# חשיבה אנליטית — הערות הרצאה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל ד״ר

# תוכן עניינים


**פתח דבר** **3**

על הקורס . . . . . 3

תוכנית הקורס . . . . . 3

מקורות . . . . . 4

**1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות** **5**

1.1 מערכות המספרים: מהטבעיים אל הממשיים . . . . . 5

המספרים הטבעיים, השלמים והרציונליים . . . . . 5

למה צריך את המספרים הממשיים . . . . . 6

ישר המספרים . . . . . 6

1.2 קבוצות וקטעים . . . . . 7

1.3 ערך מוחלט . . . . . 9

ערך מוחלט, מרחק וקטעים . . . . . 9

1.4 מכפלה קרטזית והמישור . . . . . 11

1.5 פונקציות וגרפים . . . . . 12

מה אינו פונקציה . . . . . 12

תחום ההגדרה הטבעי . . . . . 14

1.6 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות . . . . . 15

1.7 הזזה ומתיחה של גרפים . . . . . 16

1.8 הרכבת פונקציות . . . . . 17

1.9 פולינומים ושורשיהם . . . . . 19

1.10 הפונקציות הטריגונומטריות . . . . . 20

רדיאנים . . . . . 21

ההגדרה הגאומטרית . . . . . 21

מה רואים בציור . . . . . 22

ערכים מיוחדים . . . . . 22

הגרפים . . . . . 23

טנגנס . . . . . 24

הזזה ומתיחה של פונקציות טריגונומטריות . . . . . 25

1.11 הפונקציה המעריכית . . . . . 26

בניית החזקה $a^x$ . . . . . 26

הגרפים . . . . . 27

1.12 פונקציות הפוכות . . . . . 28

1.13 לוגריתמים . . . . . 30

חוקי הלוגריתמים . . . . . 30

הגרף . . . . . 31

1.14 פונקציות חזקה ושורש . . . . . 32

1.15 פונקציות רציונליות . . . . . 33

1.16 פונקציית הסימן ופונקציית הערך השלם . . . . . 34

1.17 הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות . . . . . 35

# פתח דבר

הערות הרצאה לקורס **חשיבה אנליטית** (7771160-1), סמסטר א׳, תשפ״ז. בית הספר למדעי המחשב, המחלקה למדעי הנתונים ובינה מלאכותית, אוניברסיטת אריאל.

**מרצה:** ד״ר יובל חצ׳טריאן-רזיאל

**מתרגל:** מר דורון מור

**היקף:** 4 שעות הרצאה ו-2 שעות תרגול בשבוע. **ציון סופי:** 20% מטלות ו-80% בחינה.

הגרסה המקוונת של הערות ההרצאה זמינה בכתובת:

https://yuval-khachatryan.github.io/Analytical-Thinking-Lecture-Notes

## על הקורס

הקורס הוא היכרות עם החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי עבור סטודנטים למדעי הנתונים ובינה מלאכותית. הדגש הוא על הבנה ועל שימוש, ולא על הוכחות. לכל מושג נציג את ההגדרה, נסביר מה היא אומרת באופן אינטואיטיבי, ונראה דוגמאות רבות. לכל משפט נראה מתי משתמשים בו, ונראה מה משתבש כאשר אחת ההנחות שלו אינה מתקיימת.

## תוכנית הקורס

| נושא | שבוע |
|---|---|
| מבוא: המספרים הממשיים, ערך מוחלט, פונקציות והגרפים שלהן, פולינומים, פונקציות טריגונומטריות, הפונקציה המעריכית, פונקציה הפוכה | 1 |
| גבולות של סדרות | 2–3 |
| טורים | 3–4 |
| גבולות של פונקציות ורציפות | 4–5 |
| גזירה ושימושיה | 6–9 |
| אינטגרציה | 10–13 |

# מקורות

המקור העיקרי של הערות ההרצאה הוא הספר של Stewart, ממנו נלקחו רבות מההגדרות והדוגמאות (לעיתים בשינויים). הספר זמין בספריית האוניברסיטה.


- Watson, Saleem and Clegg K. Daniel Stewart, James *Transcendentals Early Calculus:*, 9th edition, Cengage, 2021.
- Weir, D. Maurice and Heil E. Christopher Hass, R. Joel *Calculus Thomas'*, 14th edition, Pearson, 2018.
- Ryan, Mark *Dummies for Calculus*, 2nd edition, Wiley, 2016.
- Stewart, James *Transcendentals Early Calculus: Essential*, 2nd edition, Cengage, 2012.


**הערות ותיקונים** — נא לשלוח למייל של המרצה, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

# 1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות

בהרצאה הזו נבנה את השפה שבה נשתמש לאורך כל הקורס: המספרים הממשיים, קטעים וערך מוחלט, ובעיקר **פונקציות**. נכיר את המשפחות הבסיסיות של פונקציות: פולינומים, פונקציות טריגונומטריות, הפונקציה המעריכית והלוגריתם, ונלמד איך לבנות מהן פונקציות חדשות בעזרת הזזה, מתיחה, הרכבה והיפוך. בסוף ההרצאה נכיר כמה פונקציות נוספות שכדאי להכיר.

המטרה היא לא להוכיח, אלא להבין מה כל מושג אומר, למה צריך אותו, ואיך משתמשים בו.

## 1.1 מערכות המספרים: מהטבעיים אל הממשיים

כל מה שנעשה בקורס, סדרות, גבולות, נגזרות ואינטגרלים, מתרחש על **ישר המספרים הממשיים**. כדי להבין מה הם המספרים הממשיים, כדאי לראות איך הם נבנים בשלבים: כל מערכת מספרים חדשה נוספה כי הקודמת לא הספיקה כדי לפתור בעיה פשוטה.

### המספרים הטבעיים, השלמים והרציונליים

**הגדרה 1.1.1 — המספרים הטבעיים.**

**המספרים הטבעיים** הם המספרים שבהם אנחנו סופרים:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

במספרים הטבעיים אפשר לחבר ולכפול, ותמיד נקבל מספר טבעי. אבל כבר החיסור $3 - 5$ אינו נותן מספר טבעי. לכן מוסיפים את האפס ואת המספרים השליליים.

**הגדרה 1.1.2 — המספרים השלמים.**

**המספרים השלמים** הם

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

בשלמים אפשר לחבר, לחסר ולכפול, למשל $3 - 5 = -2 \in \mathbb{Z}$. אבל החילוק $1 \div 3$ כבר אינו נותן מספר שלם. לכן מוסיפים את השברים.

**הגדרה 1.1.3 — המספרים הרציונליים.**

**המספרים הרציונליים** הם כל המספרים שאפשר לכתוב כשבר של שני שלמים:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \,:\, m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0 \right\},$$

למשל $\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2}$, $7 = \frac{7}{1}$ ו-$\frac{1}{4} = 0.25$.

**שימו לב — אסור לחלק באפס.**

בהגדרה של שבר דרשנו $n \neq 0$. ביטויים כמו $\frac{5}{0}$ או $\frac{0}{0}$ **אינם מוגדרים**, ואינם מספרים בכלל. נחזור לדרישה הזו שוב ושוב: בכל פעם שמופיע שבר, נבדוק שהמכנה אינו אפס.

## למה צריך את המספרים הממשיים

ברציונליים אפשר לחבר, לחסר, לכפול ולחלק (לא באפס). האם זה מספיק? מתברר שלא. נתבונן בריבוע שאורך צלעו $1$. לפי משפט פיתגורס, אורך האלכסון שלו $d$ מקיים $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, כלומר $d = \sqrt{2}$. באופן דומה, היקף של מעגל שקוטרו $1$ הוא $\pi$.

**משפט 1.1.4 — יש מספרים שאינם רציונליים.**

המספרים $\sqrt{2}$ ו-$\pi$ **אינם רציונליים**: אין שבר $\frac{m}{n}$ ששווה להם בדיוק. מספר שאינו רציונלי נקרא **אי-רציונלי**.

המשמעות: אם נסמן על הישר רק את המספרים הרציונליים, יישארו בו "חורים", למשל בדיוק במקום של $\sqrt{2}$. **המספרים הממשיים** $\mathbb{R}$ ממלאים את כל החורים: כל נקודה על הישר היא מספר ממשי, וכל מספר ממשי הוא נקודה על הישר. קיבלנו שרשרת של מערכות מספרים, שכל אחת מכילה את הקודמת:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

**חשוב לזכור — ההצגה העשרונית.**

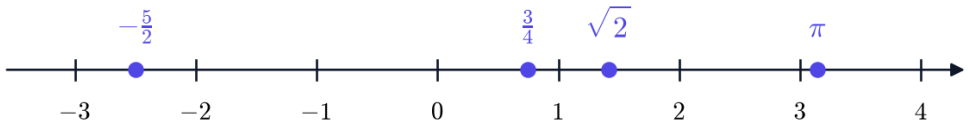
כל מספר ממשי אפשר לכתוב כשבר עשרוני, ולפי ההצגה הזו אפשר להבחין בין שני הסוגים:

- ההצגה העשרונית של מספר **רציונלי** נגמרת או מחזורית, למשל $\frac{3}{8} = 0.375$ ו-$\frac{4}{11} = 0.363636\ldots$.
- ההצגה העשרונית של מספר **אי-רציונלי** אינסופית ואינה מחזורית, למשל $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ ו-$\pi = 3.14159265\ldots$.

אם נקטע את ההצגה העשרונית אחרי כמה ספרות, נקבל מספר רציונלי שקרוב למספר המקורי, וככל שנשאיר יותר ספרות, הקירוב טוב יותר. זה הרמז הראשון למושג **הגבול**, שבו נעסוק מההרצאה הבאה.

## ישר המספרים

את המספרים הממשיים מציירים על ישר: בוחרים נקודה שתייצג את $0$, כיוון חיובי (ימינה) ויחידת אורך. המספרים הממשיים **מסודרים**: נאמר ש-$a < b$ אם $a$ נמצא משמאל ל-$b$ על הישר. למשל $-\pi < -3$ ו-$1.5 < \sqrt{2}$.




**שאלה 1.1.5.**

אילו מהמספרים הבאים רציונליים?

$$.0.121212\ldots, \qquad \sqrt{9}, \qquad \sqrt{7}, \qquad -\frac{6}{3}$$

**פתרון.**

- $0.121212\ldots$ רציונלי, כי ההצגה העשרונית שלו מחזורית. (למעשה $.0.121212\ldots = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$)
- $\sqrt{9} = 3$ רציונלי, ואפילו טבעי.
- $\sqrt{7}$ אי-רציונלי. (כמו $\sqrt{2}$, השורש של מספר טבעי שאינו ריבוע של מספר טבעי הוא אי-רציונלי.)
- $-\frac{6}{3} = -2$ רציונלי, ואפילו שלם.

## 1.2 קבוצות וקטעים

נצטרך לתאר אוספים של מספרים: את כל הפתרונות של אי-שוויון, או את כל המספרים שבהם נוסחה מוגדרת. לשם כך נשתמש בכמה סימונים של קבוצות.

**הגדרה 1.2.1 — סימוני קבוצות.**

- $x \in A$ פירושו: $x$ **שייך** לקבוצה $A$. הסימון $x \notin A$ פירושו שאינו שייך.
- $A \subseteq B$ פירושו: כל איבר של $A$ הוא גם איבר של $B$.
- $A \cup B$ (**איחוד**): כל האיברים שנמצאים ב-$A$ **או** ב-$B$ (או בשתיהן).
- $A \cap B$ (**חיתוך**): כל האיברים שנמצאים **גם** ב-$A$ **וגם** ב-$B$.
- $\varnothing$ היא **הקבוצה הריקה**, שאין בה איברים.
- $\{x : \ldots\}$ היא קבוצת כל ה-$x$ שמקיימים את התנאי שכתוב אחרי הנקודתיים. למשל $\{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 4\} = \{1, 2, 3\}$.

למשל, $-3 \in \mathbb{Z}$ אבל $\pi \notin \mathbb{Z}$, ו-$\{1, 2\} \cup \{2, 5\} = \{1, 2, 5\}$.

הקבוצות החשובות ביותר על הישר הן **קטעים**: כל המספרים שבין שתי נקודות.

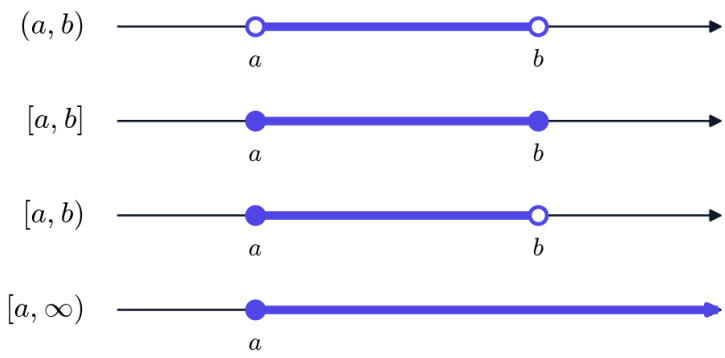
**הגדרה 1.2.2 — קטעים.**

יהיו $a < b$ מספרים ממשיים. נגדיר:

| שם | הקבוצה | סימון |
|---|---|---|
| פתוח קטע | $\{x : a < x < b\}$ | $(a, b)$ |
| סגור קטע | $\{x : a \le x \le b\}$ | $[a, b]$ |
| חצי-פתוח קטע | $\{x : a \le x < b\}$ | $[a, b)$ |
| חצי-פתוח קטע | $\{x : a < x \le b\}$ | $(a, b]$ |
| פתוחה קרן | $\{x : x > a\}$ | $(a, \infty)$ |
| סגורה קרן | $\{x : x \ge a\}$ | $[a, \infty)$ |
| פתוחה קרן | $\{x : x < b\}$ | $(-\infty, b)$ |
| סגורה קרן | $\{x : x \le b\}$ | $(-\infty, b]$ |

סוגר עגול פירושו שנקודת הקצה **אינה** שייכת לקטע, וסוגר מרובע פירושו שהיא **כן** שייכת. גם הישר כולו הוא קטע: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

בציור מסמנים נקודת קצה ששייכת לקטע בעיגול מלא, ונקודת קצה שאינה שייכת בעיגול ריק.




**שימו לב — אינסוף אינו מספר.**

הסימן $\infty$ אינו מספר, ואי אפשר "להגיע" אליו. לכן ליד $\infty$ או $-\infty$ הסוגר תמיד **עגול**: כותבים $(2, \infty)$ ולא $[2, \infty]$.

**דוגמה 1.2.3 — קטעים, איחודים וחיתוכים.**

(א) הקבוצה $\{x : -1 \le x < 4\}$ היא הקטע $[-1, 4)$.

(ב) הקבוצה $(-\infty, 0] \cup (2, 6)$ היא כל המספרים שקטנים או שווים ל-0, יחד עם כל המספרים שבין 2 ל-6. היא אינה קטע אחד, אלא איחוד של שני קטעים.

(ג) $[1, 5] \cap (3, 8) = (3, 5]$. המספרים המשותפים לשני הקטעים הם אלה שגדולים מ-3 (כדי להיות בקטע השני) וקטנים או שווים ל-5 (כדי להיות בקטע הראשון).

(ד) $[0, 1] \cap [2, 3] = \varnothing$, כי אין מספר ששייך לשני הקטעים.

**שיטת חישוב — חיתוך ואיחוד של קטעים.**

הדרך הבטוחה: לצייר את שני הקטעים על אותו ישר, זה מעל זה. **חיתוך** הוא החלק שמכוסה פעמיים, **ואיחוד** הוא כל מה שמכוסה לפחות פעם אחת. בנקודות הקצה בודקים בנפרד אם הנקודה שייכת לקטעים.

**שאלה 1.2.4.**

חשבו: (א) $(0, 5] \cap [-3, 2)$; (ב) $[1, 4] \cup (-\infty, 1)$.

**פתרון.**

(א) המשותף הוא המספרים שגדולים מ-0 וקטנים מ-2, ולכן $(0, 2)$. הנקודה 0 אינה בקטע השני, והנקודה 2 אינה בקטע הראשון.

(ב) $(-\infty, 4]$. הנקודה 1 שייכת לקטע השני, ולכן ה"חור" שהשאיר הקטע הראשון נסגר.

## 1.3 ערך מוחלט

הערך המוחלט מודד **גודל** של מספר, בלי להתחשב בסימן שלו. אבל השימוש החשוב שלו בקורס הוא אחר: הביטוי $|a-b|$ מודד **מרחק** בין שני מספרים. מושג הגבול, שנלמד בהרצאה הבאה, מדבר על מספרים שמתקרבים זה לזה, ולכן כולו כתוב בשפה של ערך מוחלט.

**הגדרה 1.3.1 — ערך מוחלט.**

**הערך המוחלט** של מספר ממשי $a$ הוא

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}.$$

למשל $|5| = 5$, $|-5| = 5$ ו-$|0| = 0$. שימו לב ש-$-a$ חיובי כאשר $a$ שלילי, ולכן תמיד $|a| \geq 0$.

**חשוב לזכור — ערך מוחלט הוא מרחק.**

$|a|$ הוא המרחק של $a$ מ-$0$ על הישר, ו-$|a-b|$ הוא **המרחק בין** $a$ **ל-**$b$. למשל $|7-3| = |3-7| = 4$, ו-$|x-2|$ הוא המרחק של $x$ מ-$2$.

**משפט 1.3.2 — תכונות הערך המוחלט.**

לכל $a, b$ ממשיים:

(א) $|ab| = |a| \cdot |b|$. ובפרט $|-a| = |a|$.

(ב) $\sqrt{a^2} = |a|$.

(ג) **אי-שוויון המשולש**: $|a+b| \leq |a| + |b|$.

את (א) קל לבדוק בכל אחד מצירופי הסימנים. (ב) אומר שהשורש מחזיר תמיד את הפתרון **האי-שלילי**. (ג) אומר שאם הולכים מ-$0$ צעד באורך $a$ ואחר כך צעד באורך $b$, לא ניתן להתרחק יותר מסכום אורכי הצעדים: אם הצעדים בכיוונים מנוגדים, הם "מבטלים" זה את זה בחלקם.

**שימו לב — טעויות נפוצות.**

- $\sqrt{x^2} \neq x$ באופן כללי. למשל עבור $x = -4$: $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4 = |-4|$, ולא $-4$.
- $|a+b| \neq |a|+|b|$ באופן כללי. למשל עבור $a = 2$ ו-$b = -7$: $|2+(-7)| = 5$, אבל $|-7|+|2| = 9$.
  זו בדיוק הסיבה שאי-שוויון המשולש הוא **אי-שוויון** ולא שוויון.

### ערך מוחלט, מרחק וקטעים

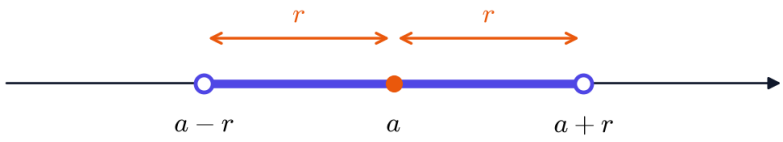
נשתמש בפירוש של מרחק כדי לפתור משוואות ואי-שוויונים. האי-שוויון $|x-a| < r$ אומר: המרחק של $x$ מ-$a$ קטן מ-$r$. אלה בדיוק הנקודות שבקטע שמרכזו $a$ ורדיוסו $r$.

**כלל — ערך מוחלט וקטעים.**

לכל $r > 0$:

$$|x-a| < r \iff a-r < x < a+r,$$

כלומר $x \in (a-r, a+r)$. ובאופן דומה, $|x-a| > r$ פירושו ש-$x$ **מחוץ** לקטע הזה: $x < a-r$ או $x > a+r$.




**שיטת חישוב — פתרון משוואות ואי-שוויונים עם ערך מוחלט.**

1. מבודדים את הביטוי שבתוך הערך המוחלט, $E$, בצד אחד: $|E| = c$ או $|E| < c$ או $|E| > c$.
2. אם $c < 0$: למשוואה $|E| = c$ ולאי-שוויון $|E| < c$ אין פתרון, ואי-השוויון $|E| > c$ מתקיים תמיד, כי ערך מוחלט אינו שלילי.
3. אם $c \geq 0$:
   - $|E| = c$ פירושו $E = c$ או $E = -c$.
   - $|E| < c$ פירושו $-c < E < c$.
   - $|E| > c$ פירושו $E > c$ או $E < -c$.
4. פותרים את האי-שוויונים שהתקבלו, וכותבים את התשובה כקטע או כאיחוד של קטעים.

**דוגמה 1.3.3 — משוואות ואי-שוויונים.**

(א) $|2x - 3| = 5$. לפי השיטה, $2x - 3 = 5$ או $2x - 3 = -5$. מהראשונה $x = 4$ ומהשנייה $x = -1$. יש שני פתרונות.

(ב) $|x - 4| < 3$. המרחק של $x$ מ-4 קטן מ-3, ולכן $-3 < x - 4 < 3$, כלומר $1 < x < 7$. הפתרון הוא הקטע $(1, 7)$.

(ג) $|2x + 1| \geq 3$. כאן $2x + 1 \geq 3$ או $2x + 1 \leq -3$. מהראשון $x \geq 1$ ומהשני $x \leq -2$. הפתרון הוא $(-\infty, -2] \cup [1, \infty)$.

(ד) $|x - 2| = -1$. אין פתרון: ערך מוחלט לעולם אינו שלילי.

**שאלה 1.3.4.**

פתרו: (א) $|x + 2| \leq 4$ ; (ב) $|3x - 1| > 2$.

**פתרון.**

(א) $-4 \leq x + 2 \leq 4$, ולכן $-6 \leq x \leq 2$. הפתרון: $[-6, 2]$.

(ב) $3x - 1 > 2$ או $3x - 1 < -2$. מהראשון $x > 1$, ומהשני $3x < -1$ כלומר $x < -\frac{1}{3}$. הפתרון: $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, \infty)$.

## 1.4 מכפלה קרטזית והמישור

כדי לצייר פונקציה נצטרך נקודות במישור, וכל נקודה במישור היא **זוג סדור** של מספרים $(x, y)$. המכפלה הקרטזית היא הדרך לבנות קבוצות של זוגות כאלה.

**הגדרה 1.4.1 — מכפלה קרטזית.**

**המכפלה הקרטזית** של הקבוצות $A$ ו-$B$ היא קבוצת כל הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון שלהם מ-$A$ והשני מ-$B$:

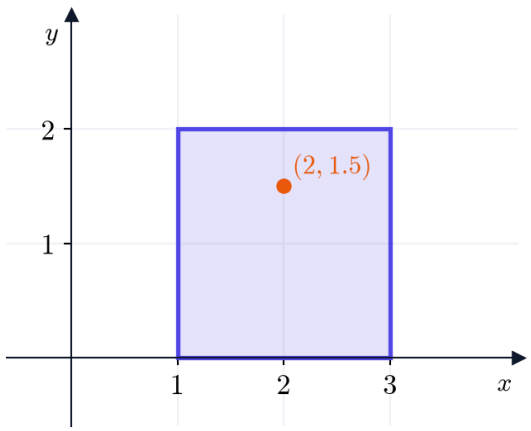
$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

**דוגמה 1.4.2 — מכפלות קרטזיות.**

(א) $\{0, 1\} \times \{a, b, c\} = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$. יש $2 \cdot 3 = 6$ זוגות.

(ב) $[0, 2] \times [1, 3]$ היא קבוצת כל הנקודות $(x, y)$ במישור שבהן $1 \le x \le 3$ ו-$0 \le y \le 2$. זהו ריבוע (ראו בציור).

(ג) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, שמסמנים $\mathbb{R}^2$, היא קבוצת כל הזוגות של מספרים ממשיים, כלומר **המישור** כולו.




**שימו לב — הסדר חשוב.**

בזוג סדור יש חשיבות לסדר: $(1, 2) \neq (2, 1)$. הנקודה הראשונה נמצאת מעל $x = 1$, והשנייה מעל $x = 2$. לכן גם $A \times B \neq B \times A$ באופן כללי. למשל $[0, 2] \times [1, 3]$ ו-$[1, 3] \times [0, 2]$ הם שני ריבועים שונים במישור.

**שאלה 1.4.3.**

אילו מהנקודות $(1, 2)$, $(2, 0)$, $(0, 3)$ ו-$(3, 1)$ שייכות ל-$[1, 3] \times [0, 2]$?

**פתרון.**

נקודה $(x, y)$ שייכת אם $0 \le x \le 2$ ו-$1 \le y \le 3$. לכן $(1, 2)$ ו-$(0, 3)$ שייכות. $(2, 0)$ אינה שייכת, כי $0 < 1$. $(3, 1)$ אינה שייכת, כי $3 > 2$.

## 1.5 פונקציות וגרפים

רוב הקורס עוסק ב**פונקציות**: כללים שמתאימים לכל מספר מספר אחר. הדרישה החשובה ביותר היא שהכלל יהיה **חד-משמעי**: כל קלט נותן תשובה אחת, ורק אחת.

**הגדרה 1.5.1 — פונקציה.**

יהיו $A$ ו-$B$ קבוצות. **פונקציה** $f : A \to B$ היא כלל שמתאים **לכל** $x \in A$ איבר **יחיד** $f(x) \in B$.

- הקבוצה $A$ נקראת **תחום ההגדרה** של $f$.
- הקבוצה $B$ נקראת **הטווח**.
- קבוצת כל הערכים שהפונקציה מקבלת בפועל, $\{f(x) : x \in A\}$, נקראת **התמונה** של $f$.
- **הגרף** של $f$ הוא קבוצת הנקודות $\{(x, f(x)) : x \in A\}$ במישור.

התמונה יכולה להיות קטנה מהטווח: עבור $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שמוגדרת על ידי $f(x) = x^2$, הטווח הוא $\mathbb{R}$, אבל התמונה היא רק $[0, \infty)$, כי ריבוע אינו שלילי.

**דוגמה 1.5.2 — פונקציות פשוטות.**

(א) $f(x) = 3x + 1$ מוגדרת לכל $x$ ממשי. הגרף שלה הוא ישר, והתמונה היא $\mathbb{R}$.

(ב) $f(x) = x^2$ מוגדרת לכל $x$ ממשי. הגרף שלה הוא פרבולה, והתמונה היא $[0, \infty)$.

(ג) $f(x) = |x|$ היא פונקציה שמוגדרת "בחלקים": $f(x) = x$ עבור $x \geq 0$ ו-$f(x) = -x$ עבור $x < 0$. הגרף שלה הוא צורת $V$ שקודקודה בראשית, והתמונה היא $[0, \infty)$.

(ד) גם הכלל

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

הוא פונקציה: לכל $x$ ברור באיזו שורה להשתמש, וכל שורה נותנת ערך אחד. למשל $f(-2) = -1$, $f(0) = 0$ ו-$f(3) = 9$. בגרף שלה יש "קפיצה" ב-$x = 0$.

### מה אינו פונקציה

כדי להבין את ההגדרה, כדאי לראות דוגמאות שאינן עומדות בה. ההגדרה דורשת שלכל $x$ יהיה ערך **יחיד**. בגרף, פירוש הדבר הוא שכל קו אנכי פוגש את הגרף לכל היותר פעם אחת.

**כלל — מבחן הקו האנכי.**

עקומה במישור היא גרף של פונקציה אם ורק אם **כל קו אנכי** חותך אותה **לכל היותר בנקודה אחת**.

**דוגמה 1.5.3 — מעגל.**

המעגל $x^2 + y^2 = 4$ (מרכזו בראשית ורדיוסו 2) **אינו** גרף של פונקציה. עבור $x = 1$ נקבל $y^2 = 3$, כלומר שתי נקודות: $y = \sqrt{3}$ ו-$y = -\sqrt{3}$.

**דוגמה 1.5.4 — אליפסה.**

**האליפסה**

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

היא מעגל "מתוח". נמצא את נקודות החיתוך שלה עם הצירים. עבור $y = 0$ נקבל $x^2 = 9$, כלומר $x = \pm 3$. עבור $x = 0$ נקבל $y^2 = 4$, כלומר $y = \pm 2$. גם האליפסה אינה גרף של פונקציה: הקו $x = 1.5$ חותך אותה בשתי נקודות.

באופן כללי, האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ חותכת את הצירים בנקודות $(\pm a, 0)$ ו-$(0, \pm b)$. כאשר $a = b$ מתקבל מעגל.

**דוגמה 1.5.5 — היפרבולה.**

**ההיפרבולה**

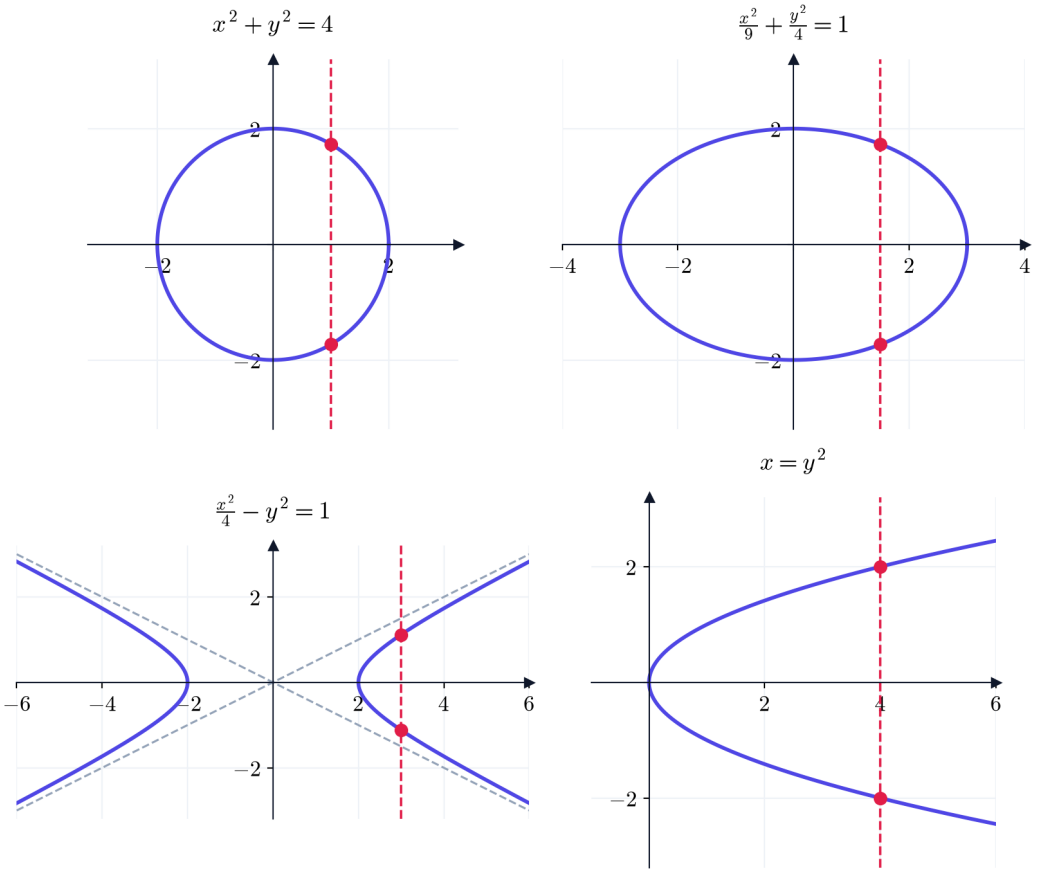
$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

בניגוד למשני "ענפים". עבור $y = 0$ נקבל $x = \pm 2$: אלה **הקודקודים**. עבור $x = 0$ נקבל $y^2 = -1$, שאין לו פתרון, ולכן ההיפרבולה אינה חותכת את ציר $y$. כאשר $x$ גדול, הענפים מתקרבים לישרים $y = \frac{1}{2}x$ ו-$y = -\frac{1}{2}x$, שנקראים **האסימפטוטות** שלה. גם ההיפרבולה אינה גרף של פונקציה: הקו $x = 3$ חותך אותה בשתי נקודות.

באופן כללי, להיפרבולה $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ יש קודקודים $(\pm a, 0)$ ואסימפטוטות $y = \pm \frac{b}{a}x$.

**דוגמה 1.5.6 — פרבולה שוכבת.**

העקומה $x = y^2$ היא פרבולה "שוכבת", שנפתחת ימינה. היא אינה גרף של פונקציה: עבור $x = 4$ נקבל $y = 2$ וגם $y = -2$.




**חשוב לזכור — חיתוך לחלקים.**

אף שהעקומות האלה אינן גרפים של פונקציות, אפשר לחתוך כל אחת מהן לחלקים שכל אחד מהם הוא גרף של פונקציה. למשל, מהמשוואה $x^2+y^2=4$ נקבל $y=\pm\sqrt{4-x^2}$, ולכן חצי המעגל העליון הוא הגרף של הפונקציה $y=\sqrt{4-x^2}$, והתחתון הוא הגרף של $y=-\sqrt{4-x^2}$. באותו אופן, הענף העליון של $x=y^2$ הוא הגרף של $y=\sqrt{x}$.

## תחום ההגדרה הטבעי

לעיתים קרובות נותנים פונקציה רק בעזרת נוסחה, בלי לציין את תחום ההגדרה. במקרה כזה מסכימים שתחום ההגדרה הוא כל המספרים שבהם לנוסחה יש משמעות.

**הגדרה 1.5.7 — תחום ההגדרה הטבעי.**

**תחום ההגדרה הטבעי** של פונקציה שנתונה בנוסחה הוא קבוצת כל ה-$x$ הממשיים שעבורם הנוסחה מוגדרת.

**שיטת חישוב — מציאת תחום הגדרה.**

עוברים על הנוסחה ומחפשים את הפעולות ה"מסוכנות":

1. **חילוק**: המכנה חייב להיות שונה מאפס.
2. **שורש זוגי** ($\sqrt{\ }, \sqrt[4]{\ }, \ldots$): הביטוי שבתוכו חייב להיות אי-שלילי.
3. **לוגריתם** (נכיר בהמשך ההרצאה): הביטוי שבתוכו חייב להיות חיובי.

כל דרישה כזו נותנת משוואה או אי-שוויון. פותרים את כולם, ותחום ההגדרה הוא ה**חיתוך** של כל הפתרונות.

**דוגמה 1.5.8 — תחומי הגדרה.**

(א) $f(x)=\sqrt{x-3}$. צריך $x-3\geq 0$, כלומר $x\geq 3$. תחום ההגדרה: $[3,\infty)$.

(ב) $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$. צריך $x^2-4\neq 0$, כלומר $x\neq \pm 2$. תחום ההגדרה: $\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}$, שאפשר לכתוב גם כ-$(-\infty,-2)\cup(-2,2)\cup(2,\infty)$.

(ג) $f(x)=\frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$. יש כאן שתי דרישות: $x+1\geq 0$ (בגלל השורש) ו-$x-2\neq 0$ (בגלל המכנה). כלומר $x\geq -1$ ו-$x\neq 2$. תחום ההגדרה: $[-1,2)\cup(2,\infty)$.

**שאלה 1.5.9.**

מצאו את תחום ההגדרה של $f(x)=\frac{1}{\sqrt{5-x}}$.

**פתרון.**

בגלל השורש צריך $5-x\geq 0$, ובגלל המכנה צריך $\sqrt{5-x}\neq 0$. יחד, $5-x>0$, כלומר $x<5$. תחום ההגדרה: $(-\infty,5)$.

## 1.6 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

סימטריה חוסכת עבודה: אם יודעים שגרף סימטרי, מספיק לצייר את החצי הימני שלו, $x \geq 0$, והחצי השמאלי נקבע ממנו.

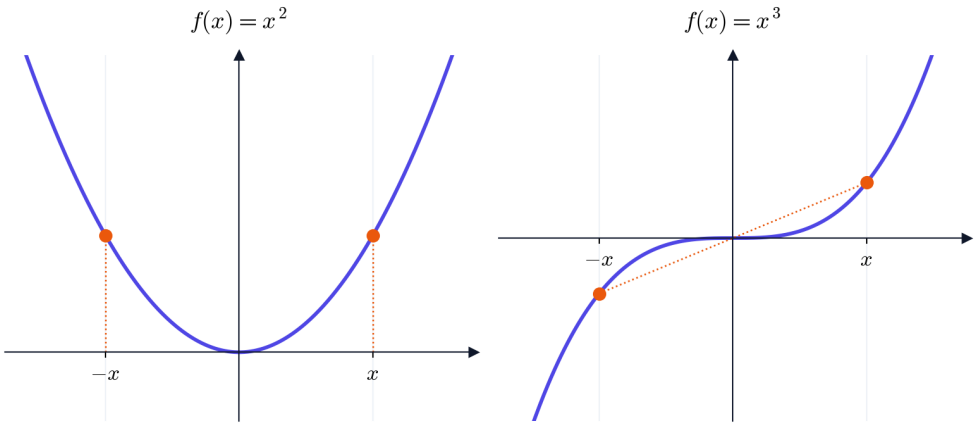
**הגדרה 1.6.1 — פונקציה זוגית ואי-זוגית.**

תהי $f$ פונקציה שתחום ההגדרה שלה **סימטרי סביב** $0$ (כלומר, אם $x$ בתחום, גם $-x$ בתחום).

- $f$ נקראת **זוגית** אם $f(-x) = f(x)$ לכל $x$ בתחום.
- $f$ נקראת **אי-זוגית** אם $f(-x) = -f(x)$ לכל $x$ בתחום.

**חשוב לזכור — מה רואים בגרף.**

- הגרף של פונקציה **זוגית** סימטרי ביחס לציר $y$: הצד השמאלי הוא שיקוף ראי של הצד הימני.
- הגרף של פונקציה **אי-זוגית** סימטרי ביחס לראשית: סיבוב של חצי סיבוב סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו.




**שיטת חישוב — בדיקת זוגיות.**

1. בודקים שתחום ההגדרה סימטרי סביב $0$.
2. מחשבים את $f(-x)$ ומפשטים.
3. אם התקבל $f(x)$, הפונקציה זוגית. אם התקבל $-f(x)$, היא אי-זוגית.
4. אחרת, כדי להראות שהיא **לא** זוגית ולא אי-זוגית, מספיק למצוא מספר אחד $x$ שבו שני השוויונות נכשלים.

**דוגמה 1.6.2 — זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן.**

(א) $f(x) = x^4 - 2x^2$ זוגית: $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$. גם $x^2$ ו-$|x|$ זוגיות.

(ב) $f(x) = x^3 - 4x$ אי-זוגית: $f(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -(x^3 - 4x) = -f(x)$.

(ג) $f(x) = x^2 + x$ אינה זוגית ואינה אי-זוגית. נציב $x = 1$: $f(1) = 2$ ו-$f(-1) = 0$. מתקיים $f(-1) \neq f(1)$ ולכן $f$ אינה זוגית, ו-$f(-1) \neq -f(1)$ ולכן אינה אי-זוגית.

**שימו לב — למה דורשים תחום סימטרי.**

- נגדיר $f(x) = x^2$ רק על הקטע $[-1, 3]$. הנוסחה זהה, אבל הפונקציה **אינה** זוגית: $f(3) = 9$, ו-$f(-3)$ כלל אינו מוגדר. בלי תחום סימטרי אין עם מה להשוות.
- רוב הפונקציות אינן זוגיות ואינן אי-זוגיות. "לא זוגית" אינו אומר "אי-זוגית".

**שאלה 1.6.3.**

סווגו: (א) $x^5 + x$ ; (ב) $x^2 - 7$ ; (ג) $x - 1$.

**פתרון.**

(א) $(-x)^5 + (-x) = -x^5 - x = -(x^5 + x)$, ולכן אי-זוגית.

(ב) $(-x)^2 - 7 = x^2 - 7$, ולכן זוגית.

(ג) $f(1) = 0$ ו-$f(-1) = -2$. מתקיים $f(-1) \neq f(1)$ וגם $f(-1) \neq -f(1) = 0$ , ולכן אף אחת מהן.

## 1.7 הזזה ומתיחה של גרפים

אנחנו מכירים מעט גרפים בסיסיים: $x^2$, $\sqrt{x}$, $|x|$, ובהמשך $\sin x$ ו-$e^x$. בעזרת הזזות ומתיחות אפשר לקבל מהם הרבה גרפים חדשים, בלי עבודה נוספת.

**משפט 1.7.1 — הזזה, מתיחה ושיקוף.**

יהי $c > 0$. הגרף של הפונקציה בעמודה השמאלית מתקבל מהגרף של $y = f(x)$ כך:

| לגרף קורה מה | החדשה הפונקציה |
|---|---|
| $c$-ב- **למעלה** הזזה | $f(x) + c$ |
| $c$-ב- **למטה** הזזה | $f(x) - c$ |
| $c$-ב- **ימינה** הזזה | $f(x - c)$ |
| $c$-ב- **שמאלה** הזזה | $f(x + c)$ |
| $c$ אם (כיווץ, $c$ פי אנכית מתיחה $c > 1$) | $c\, f(x)$ |
| $c$ אם (מתיחה, $c$ פי אופקי כיווץ $c > 1$) | $f(c\, x)$ |
| $x$ לציר ביחס שיקוף | $-f(x)$ |
| $y$ לציר ביחס שיקוף | $f(-x)$ |

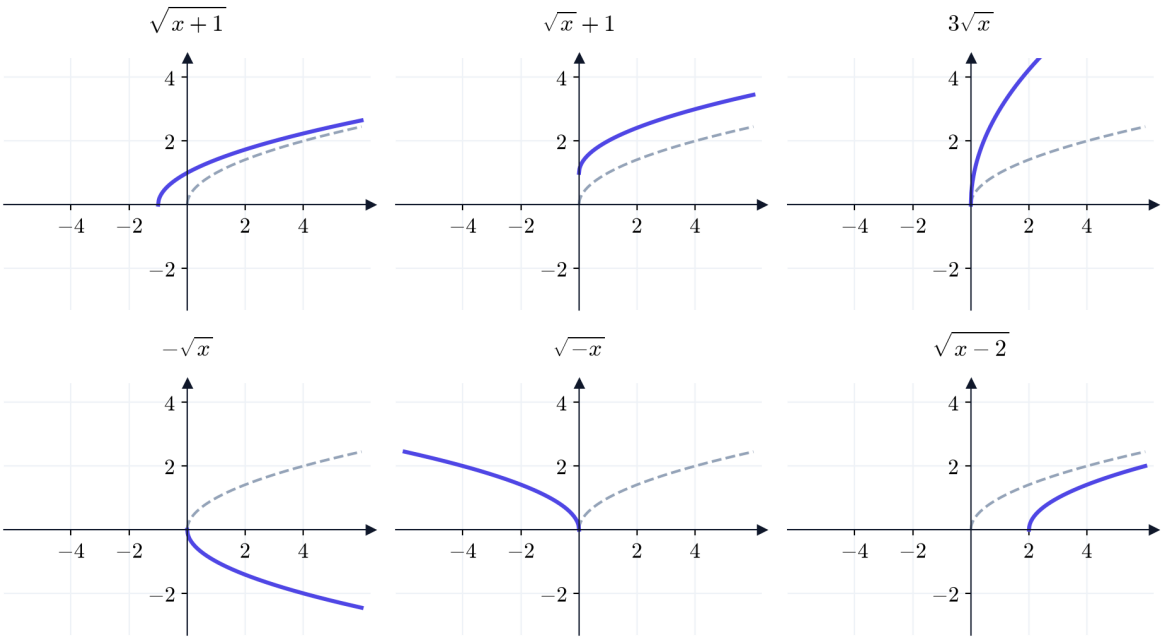
**שימו לב — ההזזה האופקית הפוכה לאינטואיציה.**

הגרף של $f(x - 2)$ זז **ימינה**, למרות סימן המינוס. הסיבה: הפונקציה החדשה מגיעה לכל ערך **מאוחר יותר** ב-2. למשל, $\sqrt{x}$ מתחילה ב-$x = 0$, ואילו $\sqrt{x - 2}$ מתחילה רק ב-$x = 2$ , כי שם $x - 2 = 0$. באותו אופן, הגרף של $f(2x)$ **מתכווץ**: הפונקציה החדשה מגיעה לכל ערך בחצי מהזמן.

**דוגמה 1.7.2 — משפחת השורש.**

נצא מ-$y = \sqrt{x}$ (בקו מקווקו בציור):

- $\sqrt{x + 1}$: הזזה שמאלה ב-1. היא מתחילה ב-$x = -1$.
- $\sqrt{x} + 1$: הזזה למעלה ב-1.
- $3\sqrt{x}$: מתיחה אנכית פי 3.
- $-\sqrt{x}$: שיקוף ביחס לציר $x$.
- $\sqrt{-x}$: שיקוף ביחס לציר $y$. היא מוגדרת עבור $x \leq 0$.
- $\sqrt{x - 2}$: הזזה ימינה ב-2.




**שיטת חישוב — ציור גרף בעזרת הזזות.**

1. מזהים את הגרף הבסיסי.
2. רושמים את השינויים: קודם את השינויים **בתוך** הסוגריים (אופקיים), ואחר כך את אלה **מחוץ** להם (אנכיים).
3. מזיזים כמה נקודות מפתח: נקודות חיתוך עם הצירים, קודקוד, אסימפטוטה. מציירים את הגרף דרכן.

**דוגמה 1.7.3 — השלמה לריבוע.**

נצייר את $f(x) = x^2 - 4x + 7$. נשלים לריבוע. מכיוון ש-$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$, נקבל

$$x^2 - 4x + 7 = (x^2 - 4x + 4) + 3 = (x-2)^2 + 3.$$

לכן הגרף הוא הפרבולה $y = x^2$ אחרי הזזה **ימינה** ב-2 ו**למעלה** ב-3. הקודקוד עובר מ-$(0,0)$ אל $(2,3)$, והתמונה היא $[3,\infty)$.

**שאלה 1.7.4.**

איך מקבלים את הגרף של $y = |x+3| - 1$ מהגרף של $y = |x|$? איפה הקודקוד?

**פתרון.**

בתוך הערך המוחלט יש $x + 3$, ולכן הזזה שמאלה ב-3. מחוץ לו יש $-1$, ולכן הזזה למטה ב-1. הקודקוד עובר מ-$(0,0)$ אל $(-3,-1)$.

## 1.8 הרכבת פונקציות

נוסחאות מסובכות בנויות משלבים פשוטים. למשל, כדי לחשב את $\sqrt{x^2+4}$ מחשבים קודם $x^2+4$, ואחר כך את השורש של התוצאה. לזהות את השלבים האלה זו מיומנות חשובה: עליה בנוי כלל השרשרת לגזירה, שנלמד בהמשך.

**הגדרה 1.8.1 — הרכבת פונקציות.**

**ההרכבה** של $f$ ו-$g$ היא הפונקציה

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big),$$

כלומר "קודם $g$, ואחר כך $f$". תחום ההגדרה של $f \circ g$ הוא כל ה-$x$ שבתחום של $g$, ושעבורם $g(x)$ בתחום של $f$.

**דוגמה 1.8.2 — הרכבה בשני הסדרים.**

יהיו $f(x) = x^2$ ו-$g(x) = x + 4$. אז

$$(f \circ g)(x) = f(x+4) = (x+4)^2, \qquad (g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 4.$$

למשל, עבור $x = 1$ נקבל $(f \circ g)(1) = 25$ ואילו $(g \circ f)(1) = 5$.

**שימו לב — הסדר חשוב.**

באופן כללי $f \circ g \neq g \circ f$. בדוגמה האחרונה, "קודם להוסיף 4 ואחר כך לרבע" שונה מ"קודם לרבע ואחר כך להוסיף 4".

**דוגמה 1.8.3 — תחום ההגדרה של הרכבה.**

יהיו $f(x) = \sqrt{x}$ ו-$g(x) = x - 5$. אז $(f \circ g)(x) = \sqrt{x-5}$. הפונקציה $g$ מוגדרת לכל $x$, אבל ההרכבה מוגדרת רק כאשר $x - 5 \geq 0$, כלומר בקטע $[5, \infty)$. תחום ההגדרה של ההרכבה **קטן** מהתחום של $g$.

**שימו לב — למה צריך את התנאי על התחום.**

יהיו $f(x) = \sqrt{x}$ ו-$g(x) = -1 - x^2$. הערך $g(x)$ תמיד שלילי, ולכן $\sqrt{g(x)}$ אינו מוגדר לאף $x$: תחום ההגדרה של $f \circ g$ הוא הקבוצה הריקה. לא מספיק ש-$f$ ו-$g$ מוגדרות; צריך שהפלט של $g$ יהיה קלט חוקי של $f$.

**שיטת חישוב — פירוק לשלבים.**

כדי לכתוב פונקציה כהרכבה, שואלים: "מה מחשבים קודם?" זו הפונקציה הפנימית $g$. "מה עושים לתוצאה?" זו הפונקציה החיצונית $f$.

**דוגמה 1.8.4 — פירוק להרכבה.**

(א) $\sqrt{x^2+4} = f(g(x))$ עבור $g(x) = x^2 + 4$ (קודם) ו-$f(x) = \sqrt{x}$ (אחר כך).

(ב) $(3x-1)^7 = f(g(x))$ עבור $g(x) = 3x - 1$ ו-$f(x) = x^7$.

**שאלה 1.8.5.**

יהיו $f(x) = \frac{1}{x}$ ו-$g(x) = x - 2$. מצאו את $f \circ g$ ואת $g \circ f$ ואת תחומי ההגדרה שלהן.

**פתרון.**

$(f \circ g)(x) = \frac{1}{x-2}$, ותחום ההגדרה הוא $x \neq 2$.

$(g \circ f)(x) = \frac{1}{x} - 2$, ותחום ההגדרה הוא $x \neq 0$.

## 1.9 פולינומים ושורשיהם

הפונקציות הפשוטות ביותר הן אלה שמשתמשות רק בחיבור ובכפל. הן מוגדרות בכל מקום, קל לחשב אותן, ובסוף הקורס נראה שאפשר לקרב בעזרתן כמעט כל פונקציה אחרת (טורי טיילור).

**הגדרה 1.9.1 — פולינום.**

**פולינום** הוא פונקציה מהצורה

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 ,$$

כאשר $a_0, \ldots, a_n$ מספרים ממשיים (**המקדמים**) ו-$a_n \neq 0$. המספר $n$ נקרא **המעלה** של $P$. **שורש** של $P$ הוא מספר $r$ שעבורו $P(r) = 0$.

הדרישה $a_n \neq 0$ קובעת את המעלה: בלעדיה, $x^3 + x + 1 \cdot 0$ היה "פולינום ממעלה 3", אף שזו פשוט הפונקציה $x + 1$. פולינום ממעלה 1 הוא ישר, וממעלה 2 הוא פרבולה. בגרף, השורשים הם הנקודות שבהן הגרף חותך את ציר $x$ או נוגע בו.

**משפט 1.9.2 — שורשים של פולינומים.**

(א) $r$ הוא שורש של $P$ אם ורק אם אפשר לכתוב $P(x) = (x - r)\, Q(x)$ , כאשר $Q$ פולינום ממעלה אחת פחות.

(ב) לפולינום ממעלה $n$ יש **לכל היותר** $n$ שורשים ממשיים.

(ג) **נוסחת השורשים**: לפולינום $ax^2 + bx + c$ (עם $a \neq 0$) יש את השורשים

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} ,$$

והמספר $\Delta = b^2 - 4ac$ (**הדיסקרימיננטה**) קובע כמה הם: שני שורשים אם $\Delta > 0$ , שורש אחד אם $\Delta = 0$ , ואין שורשים ממשיים אם $\Delta < 0$.

**שימו לב — לכל היותר, לא בדיוק.**

לפולינום ממעלה $n$ יכולים להיות **פחות** מ-$n$ שורשים. למשל ל-$x^2 + 4$ אין שורשים ממשיים כלל: $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ לכל $x$.

**שיטת חישוב — מציאת שורשים.**

1. מוציאים גורם משותף, למשל $x^3 - 9x = x(x^2 - 9)$.
2. מזהים נוסחאות כפל מקוצר: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ו-$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
3. לפולינום ממעלה 2 משתמשים בנוסחת השורשים.
4. לפולינום ממעלה 3 מנחשים שורש שלם $r$ מבין המחלקים של $a_0$ (כולל השליליים), ואז מחלקים ב-$(x - r)$ לפי (א) ומקבלים פולינום ממעלה 2.

**דוגמה 1.9.3 — מציאת שורשים.**

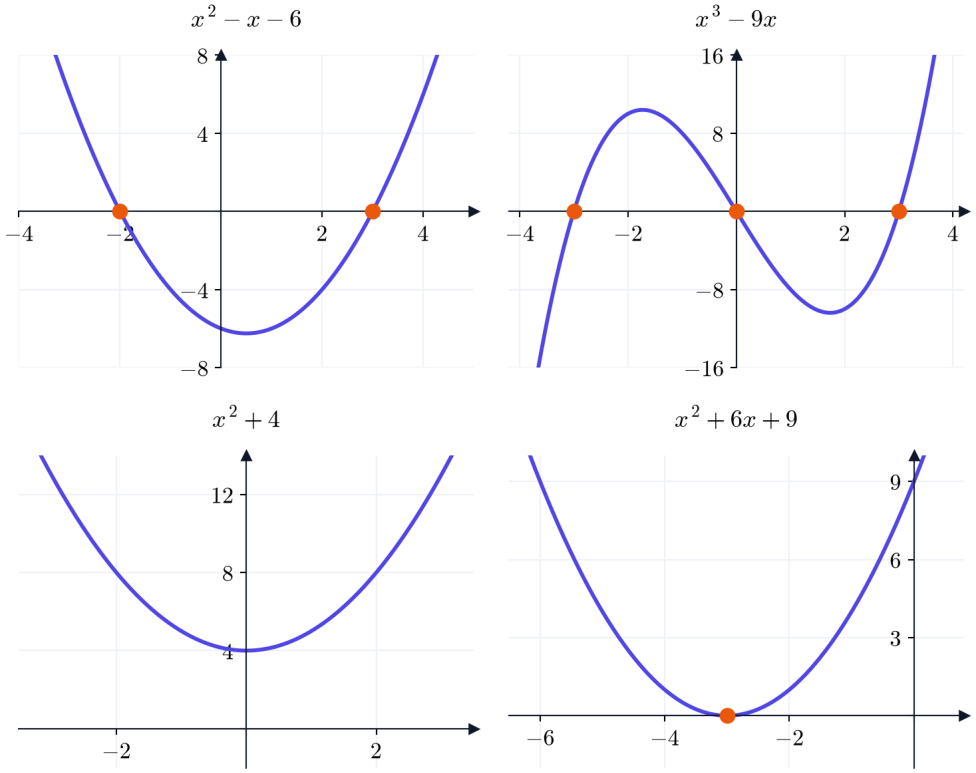
(א) $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. השורשים: 3 ו-$-2$ .

(ב) $x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x - 3)(x + 3)$. השורשים: 0, 3 ו-$-3$ .

(ג) ל-$x^2 + 4$ אין שורשים ממשיים.

(ד) $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$. יש שורש יחיד, $-3$ , ושם הגרף **נוגע** בציר $x$ בלי לחצות אותו. (שורש כזה נקרא **שורש כפול**.)

(ה) $x^3 - 2x^2 - x + 2$. המחלקים של $a_0 = 2$ הם $\pm 1, \pm 2$. נסה $x = 1$: $1 - 2 - 1 + 2 = 0$, ולכן 1 שורש. נחלק ונקבל $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x^2 - x - 2) = (x-1)(x-2)(x+1)$, והשורשים הם 1, 2 ו-1- .




**שאלה 1.9.4.**

מצאו את השורשים של (א) $3x^2 - 12$ ; (ב) $x^3 - x^2$.

**פתרון.**

(א) $3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x-2)(x+2)$, והשורשים הם $\pm 2$ .

(ב) $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$, והשורשים הם 0 (שורש כפול) ו-1.

## 1.10 הפונקציות הטריגונומטריות

נרצה פונקציות **שחוזרות על עצמן**. מעגל מייצר אותן באופן טבעי: אם מסתובבים סביבו שוב ושוב, חוזרים לאותן נקודות. כך נגדיר את sin ו-cos, וכל התכונות שלהן ינבעו מהציור.

## רדיאנים

**מעגל היחידה** הוא המעגל שמרכזו בראשית ורדיוסו $1$. היקפו $2\pi$.

**הגדרה 1.10.1 — רדיאן.**

את הזווית מודדים לפי **אורך הקשת** שהיא חותכת על מעגל היחידה. היחידה נקראת **רדיאן**. מכיוון שהיקף המעגל הוא $2\pi$:

- סיבוב שלם הוא $2\pi$;
- חצי סיבוב הוא $\pi$;
- רבע סיבוב (זווית ישרה) הוא $\frac{\pi}{2}$.

**חשוב לזכור — למה רדיאנים.**

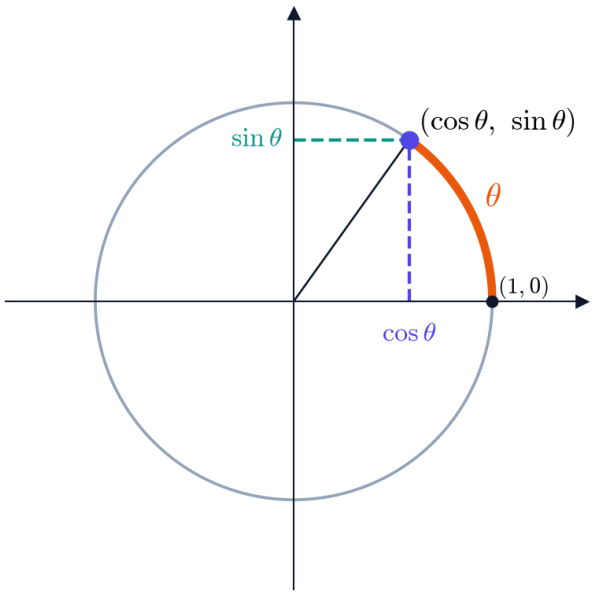
ברדיאנים הזווית **היא** אורך, ולכן היא מספר ממשי רגיל, על אותו ישר כמו כל שאר המספרים בקורס. החלוקה ל-$360$ מעלות שרירותית. לאורך כל הקורס זוויות יימדדו ברדיאנים. (רק כדי להתמצא: $\pi$ רדיאנים הם $180$ מעלות.)

## ההגדרה הגאומטרית

**הגדרה 1.10.2 — סינוס וקוסינוס.**

מתחילים בנקודה $(1,0)$ והולכים לאורך מעגל היחידה מרחק $\theta$: נגד כיוון השעון אם $\theta > 0$, ועם כיוון השעון אם $\theta < 0$. לנקודה שמגיעים אליה קוראים $(\cos\theta, \sin\theta)$.

כלומר, $\cos\theta$ הוא **שיעור ה-**$x$ של הנקודה, ו-$\sin\theta$ הוא **שיעור ה-**$y$ שלה.



### מה רואים בציור

כל התכונות הבסיסיות של sin ו-cos נובעות ישירות מההגדרה:

**משפט 1.10.3 — תכונות הסינוס והקוסינוס.**

לכל $\theta$ ממשי:

(א) **מחזוריות**: $\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$ ו-$\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta$.

(ב) **טווח**: $-1 \le \sin\theta \le 1$ ו-$-1 \le \cos\theta \le 1$.

(ג) **זהות פיתגורס**: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

(ד) **זוגיות**: $\cos(-\theta) = \cos\theta$ ו-$\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

(ה) **חצי סיבוב**: $\sin(\theta + \pi) = -\sin\theta$ ו-$\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta$.

(ו) **שיקוף ביחס לציר $y$**: $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ ו-$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$.

(ז) **זווית משלימה**: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$ ו-$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$.

מאיפה זה בא? כל אחת מהתכונות היא תיאור של מה שקורה על המעגל:

- (א) הליכה של עוד $2\pi$ היא עוד סיבוב שלם, שמחזיר אותנו לאותה נקודה.
- (ב) כל נקודה על מעגל היחידה נמצאת בין $-1$ ל-$1$ בכל אחד מהשיעורים.
- (ג) המרחק של הנקודה מהראשית הוא $1$, ולפי משפט פיתגורס $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1^2$.
- (ד) הליכה של $\theta-$ (עם כיוון השעון) מגיעה לשיקוף של הנקודה ביחס לציר $x$: שיעור ה-$x$ נשאר, ושיעור ה-$y$ מחליף סימן.
- (ה) עוד חצי סיבוב מביא אותנו לנקודה הנגדית במעגל, ששני השיעורים שלה מחליפים סימן.
- (ו) הנקודות שמתאימות ל-$\theta$ ול-$\pi - \theta$ הן שיקוף זו של זו ביחס לציר $y$.
- (ז) הנקודות שמתאימות ל-$\theta$ ול-$\frac{\pi}{2} - \theta$ הן שיקוף זו של זו ביחס לישר $y = x$, ושיקוף כזה מחליף בין השיעורים.

תכונה (א) היא הסיבה שבשבילה בנינו את הפונקציות האלה. ניתן לה שם:

**הגדרה 1.10.4 — פונקציה מחזורית.**

פונקציה $f$ נקראת **מחזורית** עם **מחזור** $T > 0$ אם $f(x + T) = f(x)$ לכל $x$. בדרך כלל, "המחזור" הוא ה-$T$ הקטן ביותר שמקיים זאת.

לפי (א), sin ו-cos מחזוריות עם מחזור $2\pi$. ולפי (ד), cos זוגית ו-sin אי-זוגית.

### ערכים מיוחדים

את הערכים בזוויות המיוחדות לא צריך לשנן: אפשר לקבל אותם מציור.

**דוגמה 1.10.5 — ארבע הנקודות על הצירים.**

- $\theta = 0$: הנקודה $(1, 0)$, ולכן $\cos 0 = 1$ ו-$\sin 0 = 0$.
- $\theta = \frac{\pi}{2}$ (רבע סיבוב): הנקודה $(0, 1)$, ולכן $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ו-$\sin\frac{\pi}{2} = 1$.
- $\theta = \pi$ (חצי סיבוב): הנקודה $(-1, 0)$, ולכן $\cos\pi = -1$ ו-$\sin\pi = 0$.
- $\theta = \frac{3\pi}{2}$: הנקודה $(0, -1)$, ולכן $\cos\frac{3\pi}{2} = 0$ ו-$\sin\frac{3\pi}{2} = -1$.

**דוגמה 1.10.6 — הזוויות $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}$ ו-$\frac{\pi}{3}$.**

(א) $\theta = \frac{\pi}{4}$. זו חצי מזווית ישרה, ולכן הנקודה נמצאת על הישר $y = x$, כלומר $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4}$. מזהות פיתגורס, $2 \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1$, ולכן $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(ב) $\theta = \frac{\pi}{6}$. הנקודות שמתאימות ל-$\frac{\pi}{6}$ ול-$-\frac{\pi}{6}$ יוצרות יחד עם הראשית משולש שווה-צלעות (כל זוויותיו $\frac{\pi}{3}$ וצלעותיו 1). הצלע האנכית שלו באורך $\sin \frac{\pi}{6}$ $2$, והיא שווה ל-$1$. לכן $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, ומזהות פיתגורס $\cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(ג) $\theta = \frac{\pi}{3}$. לפי תכונת הזווית המשלימה, עם $\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$, נקבל $\sin \frac{\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ו-$\cos \frac{\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

**שיטת חישוב — הערך בכל זווית מיוחדת.**

1. מחסירים (או מוסיפים) סיבובים שלמים של $2\pi$ עד שהזווית בין $0$ ל-$2\pi$.
2. בעזרת התכונות (ד)–(ו) מעבירים את הזווית לרבע הראשון, $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. קוראים את הערך, וקובעים את הסימן לפי הרביע שבו הנקודה המקורית נמצאת.

**שאלה 1.10.7.**

חשבו את $\sin \frac{5\pi}{6}$ ואת $\cos \frac{4\pi}{3}$.

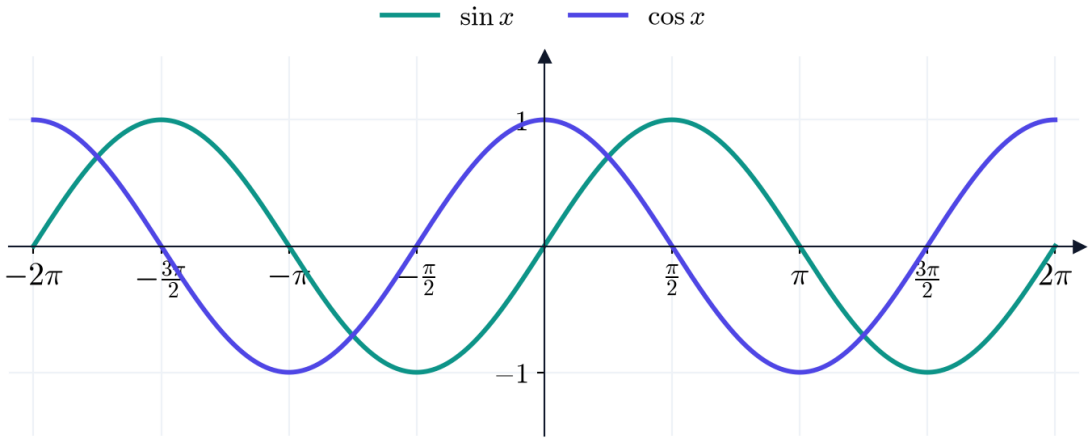
**פתרון.**

$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, ולפי (ו) $\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

$\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, ולפי (ה) $\cos \frac{4\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

## הגרפים

אם "נפרוש" את המעגל על ציר $x$, ונצייר מעל כל $\theta$ את הגובה של הנקודה, נקבל את הגרף של $\sin$. באותו אופן מתקבל הגרף של $\cos$. בגרפים רואים את המחזוריות, את הטווח $[-1, 1]$, את השורשים, ואת הזוגיות של $\cos$ והאי-זוגיות של $\sin$.




שימו לב שהגרף של cos הוא הגרף של sin אחרי הזזה שמאלה ב-$\frac{\pi}{2}$. זו תכונה (ז) בשפה של הזזות: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

## טנגנס

**הגדרה 1.10.8 — טנגנס.**

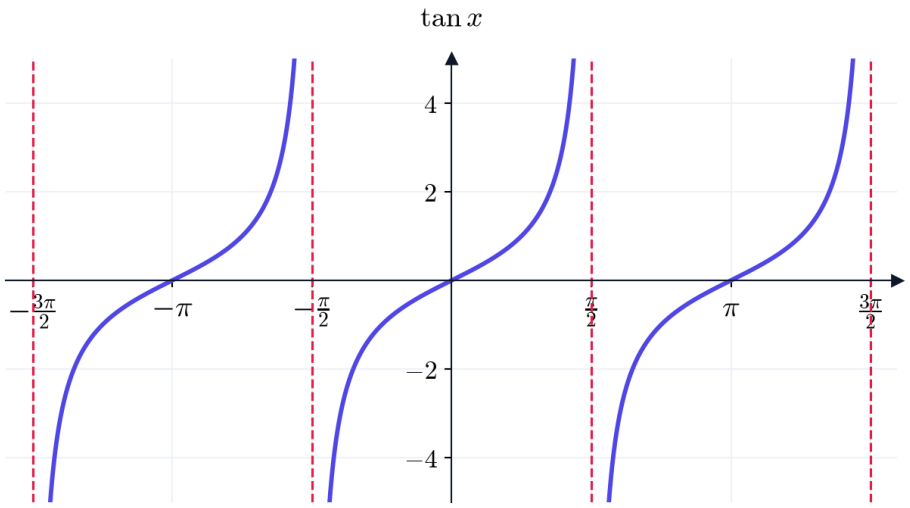
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

מבחינה גאומטרית, $\tan\theta$ הוא **השיפוע** של הקרן מהראשית אל הנקודה $(\cos\theta, \sin\theta)$.

**שימו לב — איפה טנגנס אינו מוגדר.**

$\tan\theta$ אינו מוגדר כאשר $\cos\theta = 0$, כלומר בנקודות $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ עבור $k$ שלם. בנקודות האלה הקרן אנכית, ולקו אנכי אין שיפוע. בגרף, אלה **אסימפטוטות אנכיות**: הפונקציה שואפת שם ל-$\infty$ או ל-$-\infty$.

מתכונה (ה), $\tan(\theta + \pi) = \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} = \tan\theta$, ולכן tan מחזורית עם מחזור $\pi$ בלבד. מתכונה (ד), tan אי-זוגית. למשל $\tan\frac{\pi}{4} = 1$.




## הזזה ומתיחה של פונקציות טריגונומטריות

**כלל — משרעת ומחזור.**

לפונקציה $A\sin(Bx)$ (וכך גם ל-$A\cos(Bx)$), עם $A, B \neq 0$:

- **המשרעת** (גובה הגל) היא $|A|$, והתמונה היא $[-|A|, |A|]$.
- **המחזור** הוא $\frac{2\pi}{|B|}$.

זה בדיוק מה שאומרת טבלת ההזזות: הכפלה ב-$A$ מותחת את הגרף אנכית, והכפלת $x$ ב-$B$ מכווצת אותו אופקית פי $B$.

**דוגמה 1.10.9 — פונקציות טריגונומטריות מוזזות.**

(א) $3\sin x$ מחזורית עם מחזור $2\pi$, והתמונה שלה $[-3, 3]$.

(ב) $\sin(4x)$ מחזורית עם מחזור $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, והתמונה שלה $[-1, 1]$.

(ג) $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ היא הגרף של cos אחרי הזזה ימינה ב-$\frac{\pi}{2}$, וזה בדיוק הגרף של $\sin x$. כלומר $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$ (זו גם תכונה (ז), יחד עם הזוגיות של cos).

**שאלה 1.10.10.**

מצאו את המחזור ואת התמונה של $2\cos(\pi x) + 1$.

**פתרון.**

המחזור הוא $\frac{2\pi}{\pi} = 2$. הפונקציה $2\cos(\pi x)$ מקבלת ערכים ב-$[-2, 2]$, והוספת $1$ מזיזה למעלה, ולכן התמונה היא $[-1, 3]$.

## 1.11 הפונקציה המעריכית

בפונקציה לינארית, כל צעד של 1 ב-$x$ **מוסיף** לערך אותה כמות, למשל $+2$. בפונקציה מעריכית, כל צעד **כופל** את הערך באותו גורם, למשל $\times 2$. כדי להגדיר אותה צריך לתת משמעות לביטוי כמו $2^x$ גם כאשר $x$ אינו מספר טבעי, למשל $2^{-3}$ או $2^{1/2}$ או אפילו $2^{\sqrt{2}}$.

### בניית החזקה $a^x$

יהי $a > 0$. נבנה את $a^x$ בשלבים, כאשר בכל שלב **הכלל** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ **מכתיב** את ההגדרה:

1. **חזקה טבעית**: $a^n = a \cdot a \cdots a$ ($n$ פעמים). עבור חזקות כאלה הכלל נכון, כי $a^m \cdot a^n$ הוא $m+n$ פעמים $a$.
2. **חזקה אפס**: כדי שיתקיים $a^0 \cdot a^n = a^{0+n} = a^n$, חייבים להגדיר $a^0 = 1$.
3. **חזקה שלילית**: כדי שיתקיים $a^{-n} \cdot a^n = a^0 = 1$, חייבים להגדיר $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. למשל $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
4. **חזקה רציונלית**: כדי שיתקיים $\left(a^{1/n}\right)^n = a^{1/n} \cdots a^{1/n} = a^1 = a$, חייבים להגדיר $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. ומכאן $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$. למשל $8^{2/3} = \sqrt[3]{64} = 4$.
5. **חזקה אי-רציונלית**: את $2^{\sqrt{2}}$ מקרבים בעזרת ההצגה העשרונית של $\sqrt{2}$. המספרים $2^{1.4}$, $2^{1.41}$, $2^{1.414}$, ... הם חזקות רציונליות, והם מתקרבים יותר ויותר למספר מסוים. את המספר הזה מגדירים להיות $2^{\sqrt{2}}$. (זה בדיוק הרעיון של גבול, שנלמד בהרצאה הבאה.)

**שימו לב — למה הבסיס חייב להיות חיובי.**

בשלב 4 הבנייה נכשלת עבור בסיס שלילי. למשל, $(-4)^{1/2} = \sqrt{-4}$ אינו מוגדר. לכן מגדירים את הפונקציה המעריכית רק עבור $a > 0$.

**הגדרה 1.11.1 — הפונקציה המעריכית.**

יהי $a > 0$ ו-$a \neq 1$. **הפונקציה המעריכית** עם בסיס $a$ היא $f(x) = a^x$. תחום ההגדרה שלה הוא $\mathbb{R}$, והתמונה שלה היא $(0, \infty)$.

(הבסיס $a = 1$ אינו מעניין: $1^x = 1$ לכל $x$.)

**משפט 1.11.2 — חוקי החזקות.**

לכל $a, b > 0$ ולכל $x, y$ ממשיים:

$$a^{x+y} = a^x a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad \left(a^x\right)^y = a^{xy}, \qquad (ab)^x = a^x b^x.$$

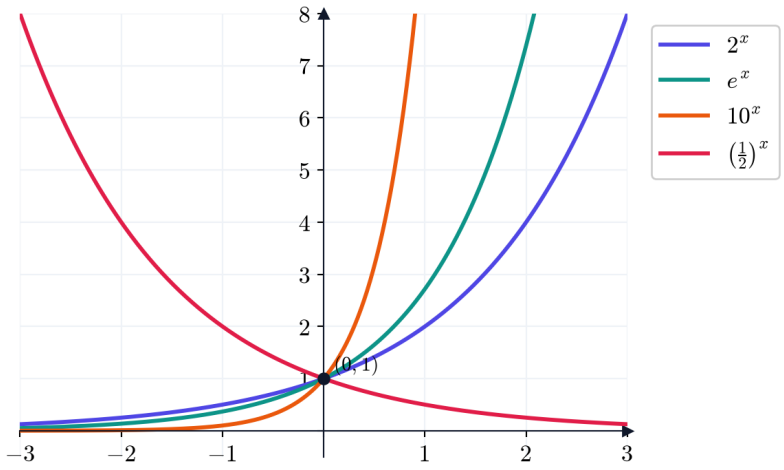
אלה בדיוק הכללים שבעזרתם בנינו את החזקה, ולכן הם נכונים לכל מעריך ממשי.

## הגרפים

**חשוב לזכור — שלוש צורות.**

- אם $a > 1$, הפונקציה $a^x$ **עולה**: ככל ש-$x$ גדל, $a^x$ גדל, ובמהירות הולכת וגדלה.
- אם $0 < a < 1$, הפונקציה $a^x$ **יורדת**. למשל, $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ היא השיקוף של $2^x$ ביחס לציר $y$.
- כל הגרפים עוברים דרך $(0, 1)$, כי $a^0 = 1$, וכולם נמצאים מעל ציר $x$, כי $a^x > 0$.

בין כל הבסיסים יש אחד "טבעי" במיוחד: המספר $e \approx 2.718$. נגדיר אותו במדויק בהרצאה הבאה, כגבול של סדרה. הפונקציה $e^x$ נקראת לעיתים קרובות "**הפונקציה המעריכית**" בלי לציין בסיס.




**שיטת חישוב — פישוט ביטויים עם חזקות.**

כותבים את כל החזקות עם **בסיס משותף** (למשל $4 = 2^2$ ו-$8 = 2^3$), ואז משתמשים בחוקי החזקות.

**דוגמה 1.11.3 — הזזה ומתיחה של הפונקציה המעריכית.**

(א) $y = 2 - 3^x$. נכתוב $y = -3^x + 2$. קודם שיקוף של $3^x$ ביחס לציר $x$ (התמונה הופכת ל-$(-\infty, 0)$), ואחר כך הזזה למעלה ב-2. התמונה היא $(-\infty, 2)$, והישר $y = 2$ הוא אסימפטוטה אופקית: הגרף מתקרב אליו כאשר $x$ שואף ל-$-\infty$.

(ב) $y = e^{x+2} - 1$. הזזה שמאלה ב-2 ולמטה ב-1. התמונה היא $(-1, \infty)$, והאסימפטוטה האופקית היא $y = -1$.

**חשוב לזכור — המעריכית מנצחת את החזקה.**

נשווה את $2^x$ ל-$x^3$:

| $x$ | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^3$ | 8 | 125 | 729 | 1000 | 3375 |
| $2^x$ | 4 | 32 | 512 | 1024 | 32768 |

בהתחלה $x^3$ גדולה יותר, אבל מ-$x = 10$ והלאה $2^x$ עוקפת אותה, והפער גדל מהר מאוד. כך זה תמיד: פונקציה מעריכית עם בסיס גדול מ-1 גדלה בסופו של דבר מהר יותר מכל פולינום.

**שאלה 1.11.4.**

(א) פשטו את $\frac{4^x \cdot 2^3}{8^x}$. (ב) תארו את הגרף של $y = 3^{-x} + 1$.

**פתרון.**

(א) $\frac{4^x \cdot 2^3}{8^x} = \frac{2^{2x} \cdot 2^3}{2^{3x}} = 2^{2x+3-3x} = 2^{3-x}$.

(ב) $3^{-x} = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ יורדת, וההזזה למעלה ב-1 נותנת אסימפטוטה אופקית $y = 1$ ותמונה $(1, \infty)$. הגרף עובר דרך $(0, 2)$.

## 1.12 פונקציות הפוכות

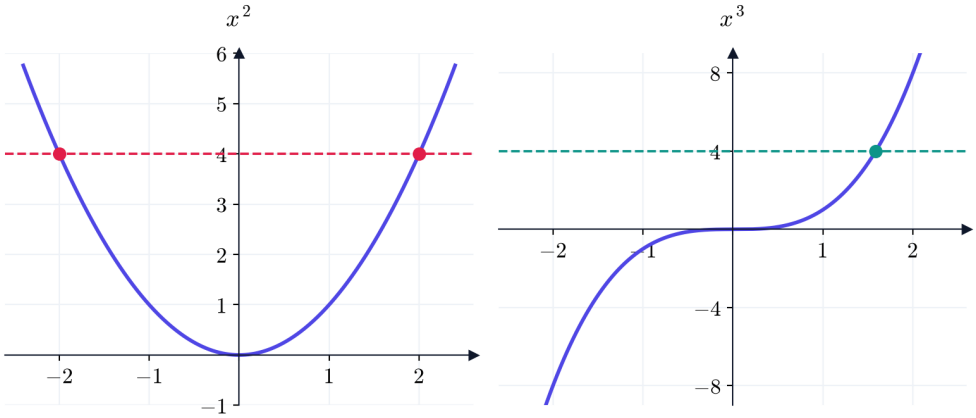
לעיתים קרובות יודעים את הפלט ומחפשים את הקלט. איזה $x$ מקיים $x^3 = 8$? איזה $x$ מקיים $2^x = 8$? הפונקציה ההפוכה "מחזירה" מהפלט אל הקלט. אבל כדי שזה יעבוד, לכל פלט חייב להיות קלט **יחיד**.

**הגדרה 1.12.1 — פונקציה חד-חד-ערכית.**

פונקציה $f$ נקראת **חד-חד-ערכית** אם היא אינה מקבלת אותו ערך פעמיים: אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$.

**כלל — מבחן הקו האופקי.**

פונקציה היא חד-חד-ערכית אם ורק אם **כל קו אופקי** חותך את הגרף שלה **לכל היותר בנקודה אחת**.




**הגדרה 1.12.2 — פונקציה הפוכה.**

תהי $f$ פונקציה חד-חד-ערכית. **הפונקציה ההפוכה** $f^{-1}$ מוגדרת על ידי

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

תחום ההגדרה של $f^{-1}$ הוא התמונה של $f$, והתמונה של $f^{-1}$ היא תחום ההגדרה של $f$: התפקידים מתחלפים.

נובע מההגדרה ש-$f^{-1}(f(x)) = x$ ו-$f(f^{-1}(y)) = y$, כלומר כל אחת מהפונקציות "מבטלת" את השנייה.

**דוגמה 1.12.3 — פונקציה הפוכה מטבלה.**

נתון ש-$f$ חד-חד-ערכית, ו-$f(2)=9$, $f(4)=1$, $f(7)=3$. אז $f^{-1}(1)=4$ ו-$f^{-1}(3)=7$, כי $f$ שולחת את 4 ל-1 ואת 7 ל-3.

**שיטת חישוב — מציאת פונקציה הפוכה.**

1. כותבים $y=f(x)$.
2. פותרים את המשוואה ומבטאים את $x$ בעזרת $y$.
3. מחליפים את שמות המשתנים, $x$ במקום $y$, ומקבלים את $f^{-1}(x)$.

**דוגמה 1.12.4 — מציאת פונקציה הפוכה.**

(א) $f(x)=5x-2$. נכתוב $y=5x-2$, ומכאן $x=\frac{y+2}{5}$. לכן $f^{-1}(x)=\frac{x+2}{5}$.

(ב) $f(x)=x^3-1$. נכתוב $y=x^3-1$, ומכאן $x^3=y+1$ ו-$x=\sqrt[3]{y+1}$. לכן $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x+1}$.

**שימו לב — למה דורשים חד-חד-ערכיות.**

הפונקציה $f(x)=x^2$ על כל $\mathbb{R}$ אינה חד-חד-ערכית: $f(3)=f(-3)=9$. אם ננסה להגדיר את $f^{-1}(9)$, יש שני מועמדים, 3 ו-$-3$, ואין סיבה לבחור באחד מהם. לכן ל-$x^2$ על $\mathbb{R}$ אין פונקציה הפוכה.

הפתרון: **לצמצם את תחום ההגדרה.** אם נגדיר את $x^2$ רק על $[0,\infty)$, היא חד-חד-ערכית, וההפוכה שלה היא $\sqrt{x}$. נשתמש ברעיון הזה שוב בסוף ההרצאה.

**שימו לב — הסימון $f^{-1}$.**

$f^{-1}(x)$ **אינו** $\frac{1}{f(x)}$. ה-$-1$ כאן מסמן "הפוכה" ביחס להרכבה, ולא חזקה. למשל עבור $f(x)=5x-2$, מצאנו $f^{-1}(x)=\frac{x+2}{5}$, ואילו $\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{5x-2}$.

**משפט 1.12.5 — הגרף של הפונקציה ההפוכה.**

הגרף של $f^{-1}$ הוא השיקוף של הגרף של $f$ ביחס לישר $y=x$.

הסיבה: הנקודה $(a,b)$ נמצאת על הגרף של $f$ אם ורק אם $f(a)=b$, כלומר $f^{-1}(b)=a$, כלומר הנקודה $(b,a)$ על הגרף של $f^{-1}$. החלפת השיעורים היא בדיוק שיקוף ביחס ל-$y=x$.

**שאלה 1.12.6.**

מצאו את הפונקציה ההפוכה ל-$f(x)=\frac{x+3}{2}$, ובדקו ש-$f(f^{-1}(x))=x$.

**פתרון.**

מ-$y=\frac{x+3}{2}$ נקבל $2y=x+3$, כלומר $x=2y-3$. לכן $f^{-1}(x)=2x-3$. בדיקה: $f(f^{-1}(x))=$
$f(2x-3)=\frac{(2x-3)+3}{2}=\frac{2x}{2}=x$.

# 1.13 לוגריתמים

איך פותרים את $2^x = 10$? אין חזקה שלמה של 2 שנותנת 10: $2^3 = 8$ ו-$2^4 = 16$. כדי לפתור, צריך פונקציה ש"מבטלת" את הפונקציה המעריכית, כלומר את הפונקציה ההפוכה שלה.

**הגדרה 1.13.1 — לוגריתם.**

יהי $a > 0$ ו-$a \neq 1$. הפונקציה $a^x$ חד-חד-ערכית (ראו בגרף שלה), ולכן יש לה פונקציה הפוכה, שנקראת **הלוגריתם לפי בסיס** $a$:

$$\log_a x = y \iff a^y = x .$$

במילים: $\log_a x$ הוא **החזקה שבה צריך להעלות את** $a$ **כדי לקבל** $x$.

- תחום ההגדרה של $\log_a$ הוא $(0, \infty)$, והתמונה שלו היא $\mathbb{R}$ (התחום והתמונה של $a^x$ מתחלפים).
- הלוגריתם לפי בסיס $e$ נקרא **הלוגריתם הטבעי**, ומסמנים אותו $\ln x = \log_e x$.

**חשוב לזכור — הלוגריתם והמעריכית מבטלים זה את זה.**

לכל $x$ ממשי מתקיים $\log_a\left(a^x\right) = x$, ולכל $x > 0$ מתקיים $a^{\log_a x} = x$. בפרט $\ln\left(e^x\right) = x$ ו-$e^{\ln x} = x$.

**שימו לב — לוגריתם של מספר שאינו חיובי.**

$\log_a 0$ ו-$\log_a(-2)$ **אינם מוגדרים**: $a^y$ תמיד חיובי, ולכן אין $y$ שעבורו $a^y = 0$ או $a^y = -2$. זה השלב השלישי ברשימה למציאת תחום הגדרה: מה שבתוך הלוגריתם חייב להיות חיובי.

## חוקי הלוגריתמים

כל חוק של חזקות נותן חוק של לוגריתמים. למשל, החוק $a^{u+v} = a^u a^v$ אומר שכפל של חזקות הוא חיבור של מעריכים. מכיוון שהלוגריתם הוא בדיוק המעריך, מקבלים: **הלוגריתם הופך כפל לחיבור**.

**משפט 1.13.2 — חוקי הלוגריתמים.**

לכל $x, y > 0$ ולכל $r$ ממשי:

(א) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

(ב) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

(ג) $\log_a\left(x^r\right) = r \log_a x$

(ד) $\log_a 1 = 0$ ו-$\log_a a = 1$

(ה) **החלפת בסיס**: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.

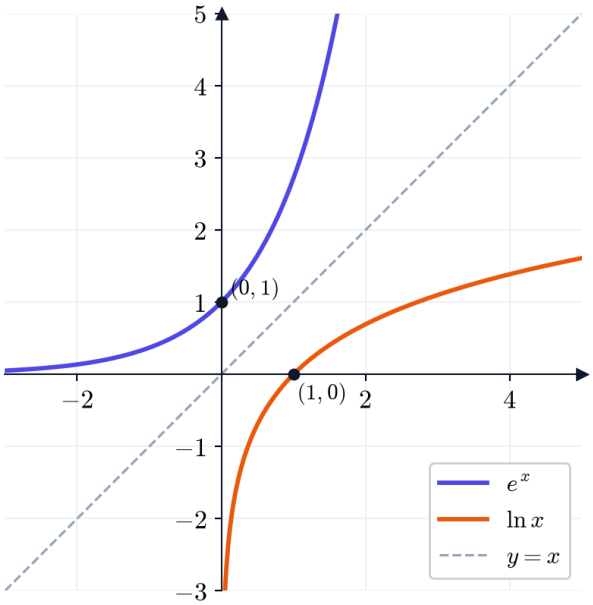
למשל (א) נובע כך: אם $u = \log_a x$ ו-$v = \log_a y$, אז $a^u = x$, ו-$a^v = y$, ולכן $xy = a^u a^v = a^{u+v}$. כלומר $\log_a(xy) = u + v$. חוק (ה) אומר שמספיק להכיר לוגריתם אחד, $\ln$, כדי לחשב לוגריתם בכל בסיס.

**שימו לב — טעויות נפוצות.**

- $\log(x + y) \neq \log x + \log y$. הלוגריתם הופך **כפל** לחיבור, לא חיבור לחיבור.
- $\log \frac{x}{y} \neq \frac{\log x}{\log y}$. מנה של לוגריתמים אינה לוגריתם של מנה.
- $\ln\left(x^2\right) = 2 \ln x$ (לפי (ג)), וזה שונה מ-$(\ln x)^2$. $(\ln x)^2 \neq \ln\left(x^2\right)$.

### הגרף

הגרף של $\ln x$ הוא השיקוף של הגרף של $e^x$ ביחס לישר $y = x$. הוא עובר דרך $(1, 0)$, עולה, גדל לאט מאוד, ויש לו אסימפטוטה אנכית ב-$x = 0$. כאשר $x$ מתקרב ל-$0$ מימין, $\ln x$ שואף ל-$-\infty$.




**שיטת חישוב — פתרון משוואות מעריכיות ולוגריתמיות.**

**משוואה מעריכית:**

1. מבודדים את החזקה $a^{(\dots)}$ בצד אחד.
2. מפעילים $\ln$ (או $\log_a$) על שני האגפים.
3. "מורידים" את המעריך בעזרת $\ln\left(a^u\right) = u \ln a$.
4. פותרים.

**משוואה לוגריתמית:** מבודדים את הלוגריתם, מפעילים את הפונקציה המעריכית על שני האגפים, פותרים, ו**בודקים שהפתרון בתחום ההגדרה**.

**דוגמה 1.13.3 — חישובים ומשוואות.**

(א) $\log_2 32 = 5$, כי $2^5 = 32$. באופן דומה $\log_{10} 0.001 = -3$, כי $10^{-3} = 0.001$, ו-$\log_9 3 = \frac{1}{2}$, כי $9^{1/2} = 3$.

(ב) לפי (ב), $\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = 3$.

(ג) לפי (ב) ו-(ג), $\ln \frac{x^3}{\sqrt{y}} = \ln\left(x^3\right) - \ln\left(y^{1/2}\right) = 3 \ln x - \frac{1}{2} \ln y$.

(ד) $\ln x = 3$. נפעיל את הפונקציה המעריכית: $x = e^3$.

(ה) $e^{2x-1} = 7$. נפעיל $\ln$: $2x - 1 = \ln 7$, ולכן $x = \frac{1+\ln 7}{2}$.

(ו) $5 \cdot 2^x = 40$. נבודד: $2^x = 8$, ולכן $x = 3$.

(ז) $2^x = 3^{x-1}$. נפעיל ln על שני האגפים: $x \ln 2 = (x-1)\ln 3$. נעביר אגפים: $x\ln 3 - x\ln 2 = \ln 3$, כלומר $x(\ln 3 - \ln 2) = \ln 3$, ולכן $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2}$.

(ח) $y = \ln(x-3) + 1$. צריך $x - 3 > 0$, ולכן תחום ההגדרה הוא $(3, \infty)$. הגרף הוא הגרף של $\ln x$ אחרי הזזה ימינה ב-3 ולמעלה ב-1, והאסימפטוטה האנכית היא $x = 3$.

**חשוב לזכור — הלוגריתם סופר ספרות.**

$\log_{10} x$ הוא בערך מספר הספרות של $x$: $\log_{10} 1000 = 3$ ו-$\log_{10} 4500 \approx 3.65$. הלוגריתם גדל לאט מאוד: כדי שיגדל ב-1, צריך להכפיל את $x$ פי 10.

**שאלה 1.13.4.**

(א) פתרו $3^x = 20$. (ב) מצאו את תחום ההגדרה של $\ln\left(4 - x^2\right)$.

**פתרון.**

(א) $x \ln 3 = \ln 20$, ולכן $x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2.73$.

(ב) צריך $4 - x^2 > 0$, כלומר $x^2 < 4$, כלומר $-2 < x < 2$. תחום ההגדרה: $(-2, 2)$.

## 1.14 פונקציות חזקה ושורש

עד כאן כיסינו את כל נושאי השבוע. בחלק האחרון של ההרצאה נכיר כמה פונקציות נוספות שיופיעו לאורך הקורס. נעבור עליהן בקצרה: מה הן, איך נראה הגרף שלהן, ומה צריך לזכור.

**הגדרה 1.14.1 — פונקציית חזקה.**

**פונקציית חזקה** היא פונקציה מהצורה $f(x) = x^n$ עבור $n$ טבעי.

- אם $n$ **זוגי**, הגרף נראה כמו $x^2$: הפונקציה זוגית, ואינה חד-חד-ערכית.
- אם $n$ **אי-זוגי**, הגרף נראה כמו $x^3$: הפונקציה אי-זוגית, וחד-חד-ערכית.

**השורש** הוא הפונקציה ההפוכה של החזקה. כאן נפגוש שוב את הבעיה של חד-חד-ערכיות:

**הגדרה 1.14.2 — פונקציית שורש.**

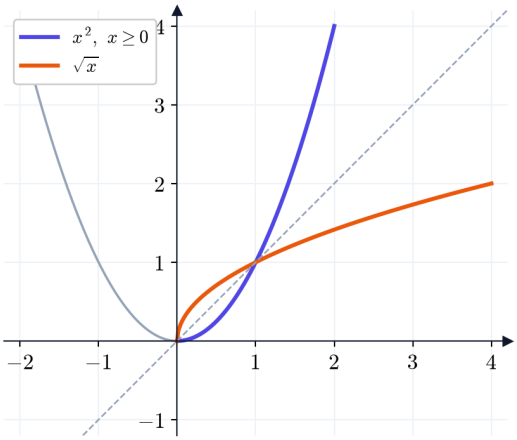
- אם $n$ אי-זוגי, $x^n$ חד-חד-ערכית על כל $\mathbb{R}$, וההפוכה שלה $\sqrt[n]{x}$ מוגדרת לכל $x$ ממשי. למשל $\sqrt[3]{-8} = -2$.
- אם $n$ זוגי, מצמצמים את $x^n$ ל-$[0, \infty)$, ולכן $\sqrt[n]{x}$ מוגדרת רק עבור $x \geq 0$, ותמיד $\sqrt[n]{x} \geq 0$.

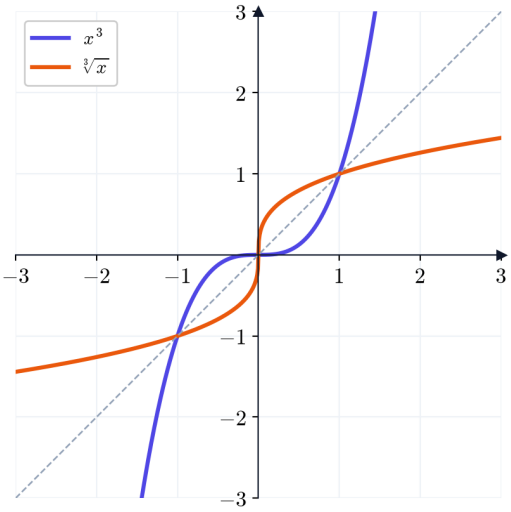
**חשוב לזכור — שורש הוא חזקה.**

$\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$, ולכן כל חוקי החזקות חלים גם על שורשים. למשל $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$.

**שימו לב — שורש ומשוואה.**

למשוואה $x^2 = 9$ יש **שני** פתרונות, $\pm 3$, אבל $\sqrt{9} = 3$ בלבד: השורש הוא פונקציה, ולכן מחזיר ערך אחד. מאותה סיבה $\sqrt{x^2} = |x|$.




**שאלה 1.14.3.**

מצאו את תחומי ההגדרה של $\sqrt[3]{x-1}$ ושל $\sqrt[4]{2-x}$.

**פתרון.**

שורש שלישי מוגדר לכל מספר, ולכן $\sqrt[3]{x-1}$ מוגדרת על כל $\mathbb{R}$. שורש רביעי דורש $2-x \geq 0$, ולכן $\sqrt[4]{2-x}$ מוגדרת על $(-\infty, 2]$.

## 1.15 פונקציות רציונליות

חילוק הוא פעולה בסיסית, ולכן אחרי הפולינומים באה המשפחה הבאה: מנות של פולינומים.

**הגדרה 1.15.1 — פונקציה רציונלית.**

**פונקציה רציונלית** היא מנה של שני פולינומים, $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. תחום ההגדרה שלה הוא כל ה-$x$ שעבורם $Q(x) \neq 0$.

שתי הדוגמאות הבסיסיות:

- $\frac{1}{x}$ אי-זוגית. ככל ש-$x$ מתקרב ל-0, הערך גדל מאוד בערכו המוחלט: הישר $x = 0$ הוא **אסימפטוטה אנכית**. ככל ש-$x$ גדל, הערך מתקרב ל-0: הישר $y = 0$ הוא **אסימפטוטה אופקית**.
- $\frac{1}{x^2}$ זוגית ותמיד חיובית, עם אותן אסימפטוטות.




**שיטת חישוב — תחום הגדרה של פונקציה רציונלית.**

מוצאים את השורשים של המכנה (בשיטות של פולינומים), ומוציאים אותם מ-$\mathbb{R}$. הנקודות האלה הן המועמדות להיות אסימפטוטות אנכיות.

**דוגמה 1.15.2 — פונקציות רציונליות.**

(א) $\frac{x+1}{x^2-4}$. המכנה מתאפס ב-$x = \pm 2$, ולכן תחום ההגדרה הוא $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

(ב) $\frac{1}{x-2} + 3$ היא $\frac{1}{x}$ אחרי הזזה ימינה ב-2 ולמעלה ב-3. האסימפטוטות הן $x = 2$ ו-$y = 3$.

**שימו לב — צמצום משנה את תחום ההגדרה.**

הפונקציה $\frac{x^2-1}{x-1}$ **אינה** אותה פונקציה כמו $x + 1$. אמנם $\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$, אבל רק עבור $x \neq 1$: הפונקציה המקורית אינה מוגדרת. הגרף שלה הוא ישר עם "חור" בנקודה $(1, 2)$. נחזור לדוגמה הזו כשנלמד גבולות.

**שאלה 1.15.3.**

מצאו את תחום ההגדרה של $\frac{x}{x^2-5x+6}$.

**פתרון.**

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, ולכן המכנה מתאפס ב-2 וב-3. תחום ההגדרה: $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$.

## 1.16 פונקציית הסימן ופונקציית הערך השלם

שתי פונקציות פשוטות, שמוגדרות בעזרת כלל ולא בעזרת נוסחה אחת. בגרפים שלהן יש **קפיצות**, והן יהיו הדוגמאות הראשונות שלנו לפונקציות שאינן רציפות.

**הגדרה 1.16.1 — פונקציית הסימן.**

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}.$$

למשל $\operatorname{sgn}(-3.7) = -1$ , ומתקיים $|x| = x \cdot \operatorname{sgn}(x)$. פונקציית הסימן אי-זוגית.

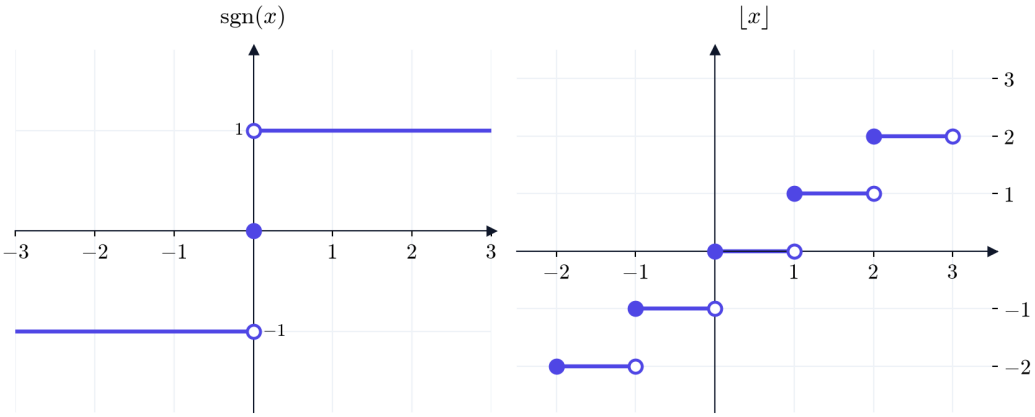
**הגדרה 1.16.2 — הערך השלם (רצפה).**

**הערך השלם** של $x$, שמסומן $\lfloor x \rfloor$ , הוא המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל-$x$.

למשל $\lfloor 2.7 \rfloor = 2$ , $\lfloor 5 \rfloor = 5$ , ו-$\lfloor -1.2 \rfloor = -2$.

**שימו לב — ערך שלם של מספר שלילי.**

עבור מספרים שליליים, הערך השלם **אינו** "מחיקת הספרות שאחרי הנקודה": $\lfloor -1.2 \rfloor = -2$ , ולא $-1$ , כי $-1 > -1.2$ ואנחנו מחפשים שלם שקטן או שווה ל-$-1.2$ .




**שאלה 1.16.3.**

(א) חשבו $\lfloor -0.5 \rfloor$ ו-$\lfloor \pi \rfloor$. (ב) פתרו $\lfloor x \rfloor = 3$.

**פתרון.**

(א) $\lfloor -0.5 \rfloor = -1$ ו-$\lfloor \pi \rfloor = 3$.

(ב) $\lfloor x \rfloor = 3$ בדיוק כאשר $3 \le x < 4$ , כלומר $x \in [3, 4)$.

## 1.17 הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות

לפעמים יודעים את הערך של sin ומחפשים את הזווית: איזו זווית $\theta$ מקיימת $\sin\theta = \frac{1}{2}$? איזו מקיימת $\tan\theta = 1$? לשם כך משתמשים בפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

**שימו לב — הבעיה, והפתרון.**

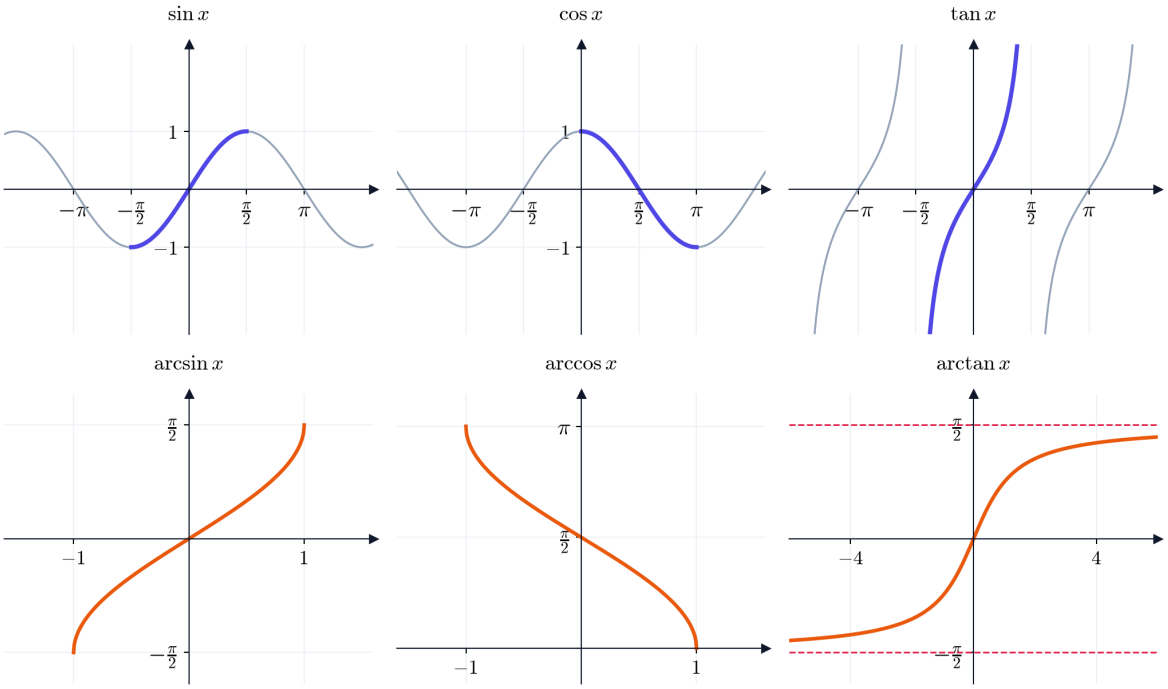
sin, cos ו-tan **אינן** חד-חד-ערכיות. למשל, ל-$\sin\theta = \frac{1}{2}$ יש אינסוף פתרונות: $\frac{\pi}{6}$ , $\frac{5\pi}{6}$ , $\frac{\pi}{6} + 2\pi$ ועוד. הפתרון זהה לזה של $x^2$ ו-$\sqrt{x}$ : מצמצמים כל פונקציה לקטע שבו היא חד-חד-ערכית, ושבו היא עדיין מקבלת את כל הערכים שלה.

**הגדרה 1.17.1 — הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.**

- sin מצומצמת לקטע $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , וההפוכה שלה היא $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

- $\cos$ מצומצמת לקטע $[0,\pi]$, וההפוכה שלה היא $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$.
- $\tan$ מצומצמת לקטע $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, וההפוכה שלה היא $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

כלומר, $\arcsin y$ היא **הזווית בקטע** $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ **שהסינוס שלה הוא** $y$, וכך גם לשתי האחרות.




**משפט 1.17.2 — כמה כללים.**

(א) $\sin(\arcsin x) = x$ לכל $x \in [-1,1]$.

(ב) $\arcsin(\sin x) = x$ **רק** עבור $x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

(ג) $\arcsin$ ו-$\arctan$ אי-זוגיות.

(ד) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

(ה) $\arctan$ חסומה: כאשר $x$ גדל, $\arctan x$ מתקרבת ל-$\frac{\pi}{2}$, וכאשר $x$ קטן, היא מתקרבת ל-$-\frac{\pi}{2}$. אלה האסימפטוטות האופקיות שלה.

**דוגמה 1.17.3 — חישובים.**

(א) $\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, ולא $\frac{5\pi}{6}$, כי התשובה חייבת להיות בקטע $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

(ב) $\arccos(-1) = \pi$, כי $\cos\pi = -1$ ו-$\pi \in [0,\pi]$.

(ג) $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, כי $\tan\frac{\pi}{4} = 1$.

(ד) $\arcsin(\sin\pi) = \arcsin 0 = 0 \neq \pi$. זו בדיוק ההסתייגות בכלל (ב): $\pi$ אינו בקטע $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

**שימו לב — טעויות נפוצות.**

- $\arcsin 2$ **אינו מוגדר**: הסינוס לעולם אינו גדול מ-$1$, ולכן תחום ההגדרה של arcsin הוא $[-1,1]$.
- הסימון $\sin^{-1} x$ פירושו $\arcsin x$, ולא $\frac{1}{\sin x}$.

**שאלה 1.17.4.**

חשבו את $\arccos \frac{1}{2}$ ואת $\arctan(-1)$.

**פתרון.**

$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, כי $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ו-$\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$.

$\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$, כי arctan אי-זוגית ו-$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.